Software Requirements Specification

for

SISTEM INFORMASI AKADEMIK SEKOLAH BERBASIS WEB DENGAN FITUR ABSENSI DAN PEMBELAJARAN

Version 1.0 approved

Prepared by

240441100017 - Moh Irsyad Abdillah

240441100034 - Ayyu Meta Paramitha

240441100079 - Dhani Kusuma Prasetyo

240441100105 - Galih Samudra Mubin

240441100129 - A’thinil Istiqamah Almufidah

October 14, 2025

Table of Contents

1. Pendahuluan 1
   1.2 Tujuan Penulisan Dokumen 1
   1.3 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan 1
   1.4 Batasan Produk 2
   1.5 Definisi dan Istilah 2
   1.6 Refrensi 3
2. Deskripsi Keseluruhan 4
   2.2 Deskripsi Produk 4
   2.3 Fungsi Produk 4
   2.4 Penggolongan Karakterik Pengguna 6
   2.5 Lingkungan Operasi 8
      1. Platform 8
      2. Perangkat Keras (Hardware) 9
   2.6 Batasan Desain dan Implementasi 10
      1. Kebijakan Perusahaan atau Peraturan 10
      2. Keterbatasan Hardware 10
      3. Teknologi, Alat, dan Database yang Harus Digunakan 10
      4. Persyaratan Bahasa 10
      5. Protokol Komunikasi 10
      6. Pertimbangan Keamanan 10
      7. Standar Pemrograman 11
   2.7 Dokumentasi Pengguna 11
      1. User Manual (Panduan Pengguna Online) 11
      2. Quick Start Guide (Panduan Cepat) 11
      3. Online Help (Bantuan di Dalam Sistem) 11
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal 13
   3.2 User Interfaces 13
   3.3 Hardware Interface 14
   3.4 Software Interface 15
   3.5 Communication Interface 16
4. Functional Requirement 18
   4.1 Business Concept Model 20
   4.2 Data Flow Diagram 22

4.2.1 Data Flow Diagram Level 0 22
4.2.2 Data Flow Diagram Level 1 23
4.2.3 Data Flow Diagram Fisik 26
4.2.4 Data Flow Diagram Logis 28
4.2.5 Data Flow Diagram Dictionary 29
4.3 Use Case Diagram ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.4 Use Case Skenario 38
4.5 Entity Relationship Diagram ERD 34
4.6 Class Diagram 51
4.7 Activity Diagram 53
4.8 Sequence Diagram 58
5. Non Functional Requirements 65

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.2 Tujuan Penulisan Dokumen

Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai kebutuhan sistem informasi akademik sekolah berbasis web dengan fitur absensi dan pembelajaran. Dokumen ini disusun agar dapat menjadi acuan dalam proses analisis, perancangan, serta pengembangan sistem sehingga mampu:

1. Menyediakan pedoman dalam merancang sistem informasi akademik yang dapat mempermudah proses pencatatan absensi harian maupun absensi mata pelajaran.
2. Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem sebagai dasar dalam pembuatan Software Requirements Specification (SRS).
3. Menjadi referensi bagi pengembang, pihak sekolah, guru, siswa, serta orang tua dalam memahami ruang lingkup dan manfaat sistem yang akan dibuat.
4. Meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman antara pengguna dan pengembang dengan mendokumentasikan kebutuhan secara lengkap dan sistematis.
5. Mendukung terwujudnya sistem informasi akademik yang efektif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (orang tua, guru, siswa, dan operator/admin).

1.3 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditujukan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam proses perancangan, pengembangan, dan penggunaan sistem informasi akademik sekolah berbasis web. Adapun audien yang dituju adalah:

1. **Pengembang Sistem (Developer)**
   Membaca dokumen ini sebagai pedoman dalam proses perancangan dan implementasi sistem sesuai kebutuhan yang telah ditentukan.
2. **Manager Proyek**
   Menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam pengelolaan proyek, penjadwalan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan.
3. **Operator / Admin Sekolah**
   Membaca dokumen ini untuk memahami alur kerja sistem, terutama pada pengelolaan data guru, siswa, mata pelajaran, kelas, dan hak akses pengguna.

4. **Guru Mata Pelajaran dan Guru Wali Kelas**
   Menggunakan dokumen ini sebagai referensi untuk memahami fitur absensi harian, absensi mata pelajaran, serta media pembelajaran.
5. **Siswa**
   Membaca dokumen ini untuk mengetahui peran dan keterbatasan akses dalam sistem, seperti melihat absensi, mengunduh materi, dan mengunggah tugas.
6. **Orang Tua / Wali Murid**
   Membaca dokumen ini sebagai acuan untuk memahami peran mereka dalam memantau kehadiran dan perkembangan belajar anak melalui notifikasi dari sistem.
7. **Penguji (Tester)**
   Menggunakan dokumen ini untuk merancang skenario pengujian dan memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan yang dirumuskan.

1.4 Batasan Produk

Perangkat lunak yang dirancang adalah **Sistem Informasi Akademik berbasis web dengan fitur absensi dan pembelajaran**, yang ditujukan untuk mendukung proses administrasi dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sistem ini berfokus pada pencatatan absensi harian dan absensi mata pelajaran secara terintegrasi, pengelolaan media pembelajaran (materi, tugas, dan pengumuman nilai), serta penyediaan akses informasi yang mudah bagi siswa, guru, operator, dan orang tua.

Manfaat utama dari perangkat lunak ini adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pencatatan data akademik, meminimalisasi human error, serta mempercepat komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua.

Tujuan utama sistem ini adalah mendukung sekolah dalam mewujudkan manajemen akademik yang modern dan terintegrasi, sesuai dengan strategi pengembangan lembaga pendidikan yang berorientasi pada kualitas pelayanan, kemudahan akses informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

1.5 Definisi dan Istilah

- SRS : Software Requirements Specification, atau
  Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)

Dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Dokumen ini digunakan sebagai acuan utama dalam perancangan dan pengembangan sistem.

- IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineering
  Standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk.

- SIA : Sistem Informasi Akademik
  Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)
  Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, seperti absensi harian, absensi mata pelajaran, pengelolaan media pembelajaran, pengelolaan nilai, serta komunikasi antara guru, siswa, orang tua, dan operator sekolah.
- UML : (Unified Modeling Language)
  Bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan desain dan interaksi sistem perangkat lunak, seperti Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram.
  DBMS : (Database Management System)
  Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengoperasikan basis data yang mendukung sistem informasi akademik.

1.6 Referensi

Universitas Trunojoyo Madura. (2024). MyUTM – Sistem Informasi Akademik Universitas Trunojoyo Madura. Diakses dari https://my.utm.ac.id/ pada 05 September 2025.

SAKERA. (2024). Sistem Evaluasi Akademik Tahun Ajaran Semester (Sivitas – Login). Diakses dari https://sivitas.sakera.id/login pada 07 September 2025.

Peneliti. (2025). Kuesioner Sistem Informasi Akademik “EduTrack” (responden: siswa, guru, operator). Formulir daring diakses melalui https://forms.gle/Hqm3fArvwyqQWrga7 pada 21 September 2025.

Google. (2014). *Google Classroom – Learning Management System (LMS).* Diakses dari *https://classroom.google.com* pada 07 September 2025.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.2 Deskripsi Produk

Sistem informasi akademik pada sekolah yang sedang direncanakan ini dibuat dengan maksud untuk mempermudah pengelolaan kegiatan akademik, baik dari sisi siswa, guru, maupun pihak manajemen sekolah, serta menyediakan transparansi dalam aktivitas pembelajaran melalui penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Kondisi akademik saat ini di sekolah masih banyak dilakukan secara manual, seperti pencatatan absensi dan distribusi materi, sehingga rentan terhadap human error serta tidak efisien dalam penggunaan sumber daya. Fungsi-fungsi yang tertera dalam sistem ini didesain berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan dari aktor yang terlibat dalam aktivitas akademik di sekolah.

2.3 Fungsi Produk

Uraian fungsi pada perencanaan sistem informasi akademik di sekolah dijelaskan pada bagian ini. Adapun beberapa fungsi yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. **Login**

Fitur login digunakan untuk mengakses sistem dengan autentikasi menggunakan username dan password. Setiap pengguna memiliki hak akses berbeda sesuai dengan perannya, yaitu Admin, Guru/Wali Kelas, dan Siswa. Admin memiliki kontrol penuh terhadap sistem, Guru/Wali Kelas bertanggung jawab terhadap absensi dan pembelajaran, sedangkan Siswa hanya memiliki akses terbatas untuk melihat data pribadi dan mengikuti pembelajaran.

2. **Ubah Password**

Seluruh pengguna, baik Admin, Guru/Wali Kelas, maupun Siswa, dapat mengubah password akun mereka secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan akun. Dengan adanya fitur ini, pengguna lebih mudah melakukan pengelolaan keamanan akses terhadap akun pribadi mereka.

3. **Kelola Data (khusus Admin)**

Admin memiliki hak penuh untuk melakukan pengelolaan data dalam sistem. Fungsi ini mencakup penambahan, pengubahan, penghapusan, dan penampilan data guru, siswa, mata pelajaran, serta kelas. Selain itu, Admin juga berwenang mengatur hak akses pengguna (role management) agar setiap peran hanya dapat menggunakan fitur sesuai dengan kewenangannya.

4. **Absensi Kehadiran**

Absensi kehadiran terdiri dari dua bagian, yaitu kehadiran pagi dan kehadiran tiap mata pelajaran.

a. Kehadiran Pagi: Guru atau sistem otomatis mencatat kehadiran siswa setiap pagi. Apabila siswa tidak hadir, sistem secara default akan mencatat status Alfa (A). Jika siswa mengajukan izin, sistem tetap memberikan status Alfa terlebih dahulu, yang kemudian dapat diubah oleh wali kelas menjadi Izin (I) atau Sakit (S) setelah dilakukan verifikasi. Selain itu, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis ke orang tua melalui WhatsApp yang berisi jam kehadiran siswa, status keterlambatan (tepat waktu atau telat), serta keterangan kehadiran (Alfa/Izin/Sakit).
b. Kehadiran Tiap Mata Pelajaran: Guru mata pelajaran bertugas mencatat kehadiran siswa di setiap sesi pembelajaran. Jika siswa tidak hadir dalam kelas tertentu meskipun hadir pada absensi pagi, maka guru berhak mengubah status kehadiran siswa menjadi Alfa (A). Sementara itu, siswa hanya dapat melihat riwayat absensinya tanpa memiliki hak untuk mengubah data kehadiran.

5. **Media Pembelajaran**

Fitur media pembelajaran mendukung interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Guru dapat mengirimkan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, sedangkan siswa dapat mengunggah jawaban melalui sistem. Guru juga dapat menambahkan catatan atau pengumuman terkait materi maupun kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru dapat membagikan materi dalam berbagai format file seperti PDF, PPT, dan DOC. Siswa memiliki akses untuk mengunduh dan membaca materi tersebut sebagai bahan pembelajaran.

6. **Logout**

Fitur logout memungkinkan semua pengguna keluar dari sistem setelah selesai menggunakan aplikasi. Fungsi ini bertujuan untuk mengakhiri sesi penggunaan secara aman serta mencegah akses tidak sah apabila perangkat digunakan oleh orang lain.

2.4 Penggolongan Karakterik Pengguna

Pengguna dalam perancangan Sistem Informasi Akademik Sekolah berbasis Web dengan fitur Absensi dan Pembelajaran terdiri dari lima jenis pengguna, yaitu Admin, Guru Mata Pelajaran, Guru Wali Kelas, Siswa, dan Orang Tua.

Masing-masing pengguna memiliki hak akses (privilege**)** yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, tanggung jawab, dan perannya di dalam sistem.

Admin berperan dalam pengelolaan data dan pengaturan sistem secara keseluruhan, Guru Mata Pelajaran berfokus pada kegiatan pembelajaran dan penilaian, Guru Wali Kelas bertanggung jawab terhadap absensi dan rekap data siswa di kelasnya, Siswa mengakses informasi pembelajaran dan kehadiran, sedangkan Orang Tua hanya menerima informasi atau notifikasi yang dikirimkan oleh sistem sebagai bentuk pemantauan perkembangan anak tanpa perlu melakukan login ke dalam aplikasi.

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Admin	● Ubah Password ● Kelola Data Siswa ● Kelola Data Guru ● Kelola Data Kelas & Mata Pelajaran ● Kelola Jadwal Pembelajaran ● Kelola Hak Akses	Create, Read, Update, Delete Data	Mengelola seluruh data akademik sekolah, termasuk data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, serta pengaturan hak akses pengguna.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	Pengguna ● Monitoring Aktivitas Sistem		
Guru Mata Pembelajaran	● Mencatat Absensi Per Mata Pelajaran ● Upload Materi Pembelajaran ● Membuat & Menilai Tugas ● Memberikan Catatan / Pengumuman ● Melihat Riwayat Kehadiran Siswa	Create, Read, Update.	Mengelola aktivitas pembelajaran, absensi per mata pelajaran, serta tugas dan materi.
Guru Wali Kelas	● Absensi Pagi (Default Alfa, ubah ke Izin/Sakit bila ada bukti) ● Verifikasi Ketidakhadiran ● Monitoring Kehadiran Siswa Kelas ● Akses Laporan	Read, Update.	Mencatat absensi pagi, memverifikasi status izin/sakit, serta memantau perkembangan siswa dalam kelas binaannya.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	Kehadiran Kelas		
Siswa	● Melihat Data Pribadi ● Melihat Riwayat Absensi ● Unduh Materi Pembelajaran ● Upload Jawaban Tugas ● Melihat Pengumuman	Read, Create.	Menggunakan sistem untuk kebutuhan pembelajaran, seperti absensi, mengakses materi, serta mengumpulkan tugas.
Orang Tua	● Mendapatkan Notifikasi melalui WhatsApp	Read.	Memanfaatkan sistem untuk memantau kehadiran dan aktivitas belajar anak, serta menerima notifikasi absensi.

2.5 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak ini akan berjalan pada lingkungan berbasis web yang memungkinkan seluruh aktor sistem, yaitu Admin, Guru Mata Pelajaran, Guru Wali Kelas, dan Siswa, untuk mengaksesnya melalui jaringan internet kapan saja dan di mana saja. Sementara itu, Orang Tua tidak mengakses sistem secara langsung, melainkan menerima notifikasi atau informasi secara otomatis melalui pesan (misalnya WhatsApp) yang dikirim oleh sistem sebagai sarana pemantauan kegiatan belajar dan kehadiran siswa.

1.1.1 1. Platform

- **Berbasis Web:**
  Perangkat lunak ini akan berjalan pada lingkungan berbasis web yang dapat diakses melalui browser dari berbagai perangkat seperti laptop, PC, maupun smartphone.
- **Akses Multi-User**:
  Sistem mendukung akses bagi beberapa jenis pengguna, yaitu Admin, Guru Mata Pelajaran, Guru Wali Kelas, dan Siswa melalui akun masing-masing.
- Sementara itu, Orang Tua tidak mengakses sistem secara langsung, melainkan menerima notifikasi atau informasi melalui pesan (misalnya WhatsApp) yang dikirim oleh sistem secara otomatis.

1.1.2 2. Perangkat Keras (Hardware)

- **Server**:
  - Processor: Minimal Intel Xeon atau setara
  - RAM: 8 GB atau lebih
  - Storage: SSD 256 GB atau lebih
  - Koneksi Internet: Stabil minimal 10 Mbps
- **Client (User)**:
  - Laptop/PC: Minimal Intel i3, RAM 4 GB, Browser modern (Chrome, Firefox, Edge)
  - Smartphone: Android/iOS dengan RAM 2 GB ke atas

3. Sistem Operasi dan Versi

- **Server**:
  - Sistem Operasi: Windows Server 2019 ke atas
- **Client (User)**:
  - Windows 10/11, macOS, Android 9 ke atas, iOS 13 ke atas

4. Komponen Perangkat Lunak Lain / Aplikasi yang Berdampingan

- Web Server: locallhost
- Database: MySQL
- Bahasa Pemrograman: PHP/Laravel atau Node.js untuk backend; HTML, CSS, JavaScript (Tailwind/Bootstrap) untuk frontend
- Browser: Chrome,
- API / Integrasi: Notifikasi ke orang tua via WhatsApp

2.6 Batasan Desain dan Implementasi

1.1.3 1. Kebijakan Perusahaan atau Peraturan

- **Kebijakan Data**: Data siswa, guru, dan orang tua harus sesuai dengan aturan perlindungan data.
- **Kebijakan Akses**: Sistem harus memiliki role-based access control (RBAC) agar hanya pengguna tertentu yang bisa mengakses data tertentu.
- **Regulasi Pendidikan**: Sistem harus mendukung pelaporan resmi yang sesuai dengan standar dinas pendidikan (jika diwajibkan).

1.1.4 2. Keterbatasan Hardware

- **Server**: Kapasitas server mungkin terbatas, sehingga pengembang harus mengoptimalkan performa aplikasi agar tidak memerlukan server dengan spesifikasi terlalu tinggi.
- **Client Devices**: Banyak siswa/orangtua mungkin hanya menggunakan smartphone dengan RAM 2GB, sehingga aplikasi web harus ringan dan responsif.

1.1.5 3. Teknologi, Alat, dan Database yang Harus Digunakan

- **Web Framework**: Jika pihak sekolah hanya mengizinkan penggunaan Laravel atau Node.js, maka pengembang tidak bisa menggunakan framework lain seperti Django.
- **Database**: Misalnya hanya diizinkan MySQL karena sudah tersedia di server, maka PostgreSQL atau MongoDB tidak bisa digunakan.
- **Server OS**: Jika infrastruktur TI sekolah hanya berbasis Windows Server, maka deployment di Linux perlu persetujuan khusus.

1.1.6 4. Persyaratan Bahasa

- **Bahasa Pemrograman**: Misalnya backend harus menggunakan PHP (Laravel) karena developer internal sudah terbiasa, bukan Python atau Ruby.
- **Bahasa Konten**: Tampilan antarmuka harus dalam Bahasa Indonesia, karena target pengguna adalah guru, siswa, dan orang tua di Indonesia

1.1.7 5. Protokol Komunikasi

- **HTTP/HTTPS**: Sistem harus berjalan dengan protokol HTTPS untuk keamanan data.
- **Notifikasi**: Jika notifikasi menggunakan WhatsApp Gateway, maka pengembang harus menyesuaikan dengan API resmi yang ada.

1.1.8 6. Pertimbangan Keamanan

- **Enkripsi Data**: Password harus disimpan dengan hashing.
- **Session Management**: Harus ada timeout otomatis setelah periode tidak aktif untuk mencegah penyalahgunaan akun.
- **Proteksi dari Serangan**: Sistem harus tahan terhadap SQL Injection, XSS, dan CSRF

1.1.9 7. Standar Pemrograman

- **Clean Code & Documentation**: Mengikuti standar PSR-12 untuk PHP atau Airbnb JavaScript Style Guide untuk frontend.
- **Version Control**: Semua pengembangan harus menggunakan Git untuk kolaborasi.
- **Testing**: Unit testing minimal harus tersedia untuk fitur-fitur penting seperti login, absensi, dan notifikasi.

2.7 Dokumentasi Pengguna

1.1.10 1. User Manual (Panduan Pengguna Online)

- **Isi:**
    - Penjelasan fungsi setiap fitur (Login, Absensi, Upload Materi, Notifikasi).
    - Cara menggunakan sistem langkah demi langkah.
    - Solusi untuk masalah umum (troubleshooting).
- **Format:** PDF yang dapat diunduh **atau** halaman khusus di dalam web.

1.1.11 2. Quick Start Guide (Panduan Cepat)

- **Isi:**
    - Ringkasan singkat untuk pengguna baru.
    - Gambar/screenshots untuk memperjelas alur penggunaan.
- **Format:** Satu halaman ringkas di web atau PDF singkat.

1.1.12 3. Online Help (Bantuan di Dalam Sistem)

- **Isi:**
    - Fitur Help Center di pojok layar dengan penjelasan setiap menu.
    - FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan).
    - Kontak teknis atau link ke support jika ada masalah.
- **Format:** Halaman HTML di web.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.2 User Interfaces

Antarmuka pengguna pada Sistem Informasi Akademik berbasis web ini dirancang untuk memudahkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Setiap pengguna, baik operator, guru, siswa dapat mengakses sistem melalui peramban web (browser) seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

Antarmuka ini menggunakan Graphical User Interface (GUI) yang sederhana, interaktif, dan mudah dipahami, sehingga pengguna dengan kemampuan teknologi yang beragam tetap dapat menggunakannya.

Karakteristik antarmuka yang dirancang meliputi:

1. **Tata Letak Layar (Screen Layout)**
    - Setiap halaman memiliki struktur konsisten dengan menu navigasi utama di bagian atas atau samping (Menyesuaikan).
    - Halaman utama menampilkan dashboard sesuai hak akses pengguna.
2. **Komponen Standar**
    - Tombol aksi seperti Simpan, Edit, Hapus, Cetak, Logout tersedia pada setiap modul sesuai kebutuhan.
    - Pesan kesalahan (error message) akan ditampilkan dengan jelas, misalnya jika login gagal atau data tidak lengkap.
    - Tersedia tombol Help atau Panduan Penggunaan untuk membantu pengguna.
3. **Interaksi Pengguna**
    - Form input data dilengkapi validasi agar tidak terjadi kesalahan input.
    - Notifikasi otomatis akan muncul pada proses penting, seperti konfirmasi penghapusan data atau keberhasilan penyimpanan.
    - Untuk absensi, tersedia antarmuka berbasis barcode/QR code scanner yang terhubung langsung dengan database.
4. **Komponen Perangkat Lunak yang Membutuhkan Antarmuka**
    - Modul Login dan Manajemen Akun.
    - Modul Absensi Harian dan Absensi Mata Pelajaran.
    - Modul Pembelajaran (unggah materi, tugas, nilai).

- Modul Laporan (absensi, nilai, aktivitas).
- Modul Notifikasi untuk siswa dan orang tua.

Dengan rancangan ini, sistem diharapkan dapat memberikan pengalaman penggunaan yang sederhana namun fungsional, serta memudahkan semua pihak dalam mengakses informasi akademik secara cepat dan akurat.

3.3 Hardware Interface

Sistem Informasi Akademik berbasis web dengan fitur absensi dan pembelajaran membutuhkan dukungan perangkat keras tertentu agar dapat berfungsi dengan optimal. Antarmuka perangkat keras yang digunakan bersifat logis dan fisik, serta berfungsi untuk menghubungkan interaksi antara perangkat lunak dengan komponen perangkat keras.

1. **Jenis Perangkat yang Didukung**
   - **Server**: Menjadi pusat penyimpanan database dan pengelolaan aplikasi berbasis web.
   - **Komputer/PC atau Laptop**: Digunakan oleh operator, guru, dan admin untuk mengelola data akademik, absensi, serta pembelajaran.
   - **Smartphone/Tablet**: Digunakan oleh siswa dan orang tua untuk mengakses absensi, materi pembelajaran, nilai, dan notifikasi secara praktis.
   - **Barcode/QR Code Scanner atau Kamera Smartphone**: Digunakan dalam proses absensi harian maupun absensi mata pelajaran berbasis kode unik.
2. **Karakteristik Data dan Kontrol**
   - Data hasil pemindaian barcode/QR code akan dikirimkan secara otomatis ke server melalui koneksi internet.
   - Perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memasukkan data akademik.
   - Layar monitor atau display perangkat mobile digunakan untuk menampilkan antarmuka sistem.
3. **Protokol Komunikasi**
   - Sistem memanfaatkan HTTP/HTTPS untuk komunikasi antara perangkat pengguna dengan server aplikasi.
   - Untuk integrasi barcode/QR code scanner, data akan ditransmisikan dalam bentuk string ID unik yang langsung diproses oleh sistem.

- Protokol standar jaringan TCP/IP digunakan agar perangkat keras dapat terhubung dengan server aplikasi secara online.

Dengan rancangan antarmuka perangkat keras ini, sistem dapat berjalan secara efektif, mendukung akses dari berbagai perangkat, serta memudahkan interaksi pengguna dengan sistem akademik secara fleksibel dan terintegrasi.

3.4 Software Interface

Sistem Informasi Akademik berbasis web dengan fitur absensi dan pembelajaran membutuhkan integrasi dengan beberapa perangkat lunak lain agar dapat berjalan optimal. Antarmuka perangkat lunak ini mencakup sistem operasi, basis data, bahasa pemrograman, serta library atau framework pendukung.

1. **Sistem Operasi**
   - Server aplikasi menggunakan Windows Server sesuai kebutuhan pengelolaan.
   - Perangkat pengguna Operator dapat mengakses sistem melalui browser pada Windows, Sedangkan (Guru, Siswa, dan Orang Tua) bisa mengakses melalui Android, IOS
2. **Basis Data**
   - Sistem menggunakan MySQL/MariaDB sebagai database utama.
   - Data yang dikelola mencakup informasi siswa, guru, jadwal, absensi, nilai, materi pembelajaran, serta log aktivitas.
   - Komunikasi dengan database dilakukan menggunakan protokol SQL Query dengan keamanan berbasis user privilege.
3. **Bahasa Pemrograman & Framework**
   - **Backend**: PHP atau Node.js sebagai pengelola logika aplikasi.
   - **Frontend**: HTML5, CSS3, JavaScript untuk tampilan antarmuka pengguna.
   - **Library Tambahan**: QR Code Generator dan Scanner Library untuk mendukung fitur absensi berbasis barcode.
4. **Browser dan Protokol Akses**
   - Sistem dapat dijalankan melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.

- Protokol komunikasi yang digunakan adalah HTTP/HTTPS untuk keamanan transmisi data.

5. **Integrasi & Pertukaran Data**
    - Input data: hasil scan barcode/QR code, data absensi, data nilai, materi pembelajaran, dan data pengguna.
    - Output data: laporan absensi, nilai siswa, materi pembelajaran, notifikasi untuk orang tua, serta rekap data akademik.

Dengan rancangan antarmuka perangkat lunak ini, sistem dapat berjalan secara terintegrasi, mendukung multi-platform, serta memastikan keamanan dan konsistensi data akademik.

3.5 Communication Interface

Sistem Informasi Akademik berbasis web membutuhkan dukungan antarmuka komunikasi yang andal untuk menjamin kelancaran akses data dan interaksi antar pengguna (guru, siswa, orang tua, dan operator). Berikut kebutuhan komunikasi yang dirancang:

1. **Protokol Komunikasi**
    - Sistem menggunakan HTTP/HTTPS sebagai protokol utama untuk komunikasi antara server dan browser.
    - Untuk keamanan, semua pertukaran data wajib dienkripsi menggunakan SSL/TLS.
2. **Akses Melalui Browser**
    - Sistem dapat diakses menggunakan peramban modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.
3. **Notifikasi dan Pesan Elektronik**
    - Sistem mendukung notifikasi berbasis email untuk menyampaikan informasi akademik penting (misalnya laporan absensi atau nilai siswa).
    - Dapat diintegrasikan dengan layanan WhatsApp Gateway atau SMS Gateway untuk notifikasi cepat kepada orang tua terkait absensi harian.
4. **Keamanan dan Enkripsi**
    - Data komunikasi antara klien dan server dienkripsi dengan protokol HTTPS.
    - Mekanisme token autentikasi (JWT) digunakan untuk menjaga keamanan sesi pengguna.

5. **Sinkronisasi Data**
    - Sistem mendukung sinkronisasi data real-time untuk absensi berbasis barcode/QR code.
    - Update nilai dan materi pembelajaran dapat disinkronkan secara batch processing agar server tetap stabil.
6. **Standar Pertukaran Data**
    - Semua pesan data diformat menggunakan JSON untuk memudahkan integrasi lintas platform.

Dengan antarmuka komunikasi ini, sistem dapat berjalan secara efektif, aman, dan terintegrasi, serta mampu memberikan pengalaman yang responsif kepada semua pengguna.

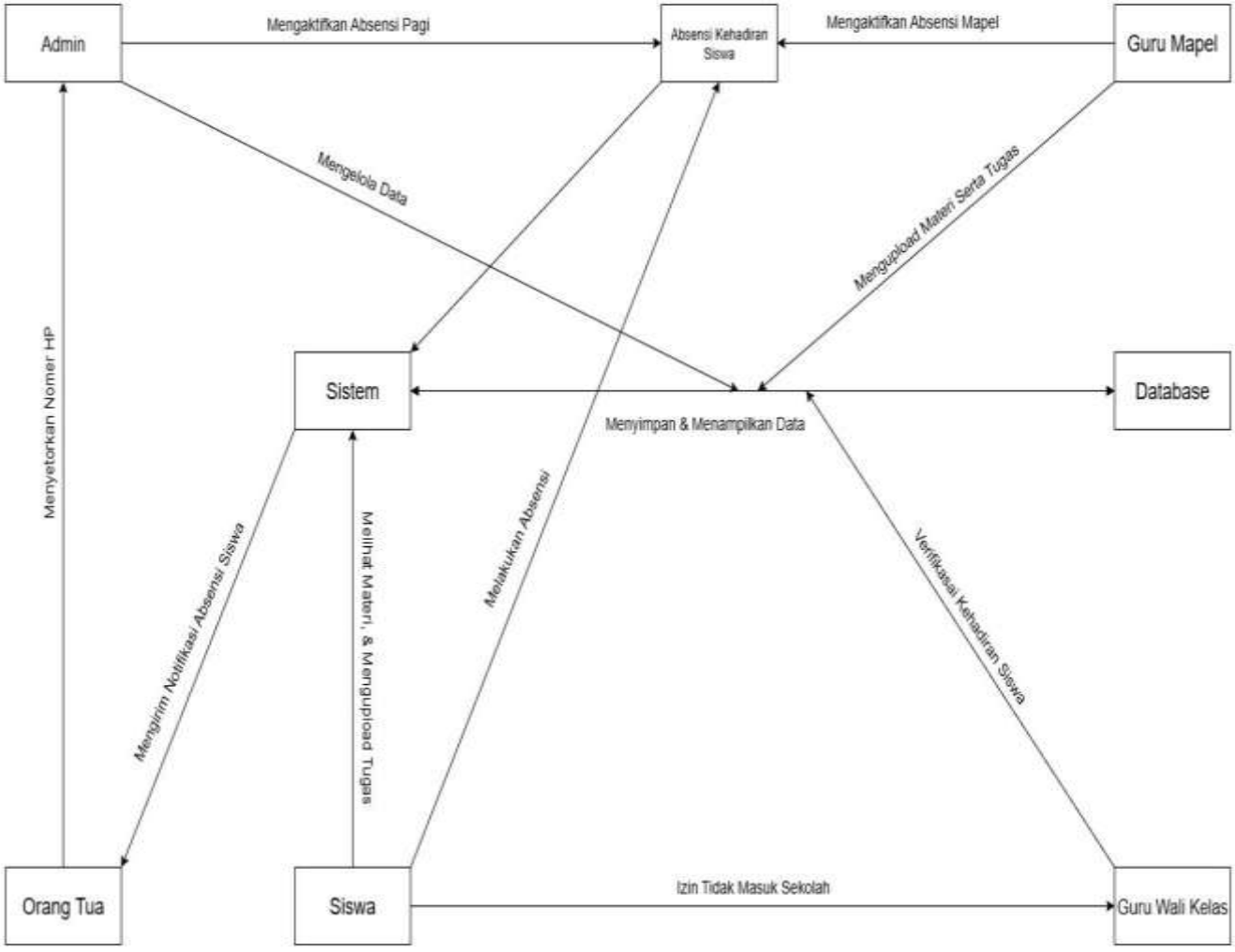
4. Functional Requirement

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Absensi Harian	Sistem menyediakan menu Absensi Harian yang dapat diakses siswa sebelum pukul 07.00.
FR-02	Absen Harian	Sistem mencatat status Hadir beserta waktu secara otomatis setelah siswa melakukan absensi.
FR-03	Absen Harian	Sistem mengirim notifikasi otomatis ke orang tua melalui WhatsApp setelah absensi harian berhasil.
FR-04	Absensi Harian	Guru wali kelas dapat mengubah status absensi menjadi Sakit/Izin/Dispensasi sesuai kondisi siswa.
FR-05	Absensi Mata Pelajaran	Sistem menyediakan fitur scan barcode untuk absensi per mata pelajaran.
FR-06	Absensi Mata Pelajaran	Sistem memvalidasi barcode agar hanya barcode yang sah dan belum kadaluarsa yang dapat dipakai.
FR-07	Absensi Mata Pelajaran	Guru mata pelajaran dapat melihat laporan absensi dan mengubah status absensi jika diperlukan.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-08	Media Pembelajaran	Guru dapat mengunggah **materi, tugas, dan kuis** ke sistem.
FR-09	Media Pembelajaran	Sistem menyimpan file materi/tugas/kuis dengan validasi format dan ukuran tertentu
FR-10	Media Pembelajaran	Siswa dapat mengakses, membaca, atau mengunduh materi sesuai jadwal mata pelajaran.
FR-11	Media Pembelajaran	Siswa dapat mengerjakan tugas/kuis dan mengunggah hasilnya ke sistem.
FR-12	Media Pembelajaran	Guru dapat memberikan nilai, atau sistem otomatis menilai kuis dengan jawaban objektif.
FR-13	Media Pembelajaran	Sistem menampilkan nilai kepada siswa dan mengirim notifikasi sebagai pemberitahuan.
FR-14	Logout	Sistem menyediakan menu Logout pada dashboard setiap pengguna.
FR-15	Logout	Sistem menampilkan halaman konfirmasi sebelum proses logout dilakukan.
FR-16	Logout	Sistem menghapus session login dan token keamanan saat pengguna logout.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-17	Logout	Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login utama setelah logout berhasil.
FR-18	Logout	Sistem otomatis mengakhiri session jika tidak ada aktivitas selama 30 menit.

4.1 Business Concept Model



Business Concept Model merupakan model konseptual yang menggambarkan bagaimana proses bisnis utama dalam sistem berjalan, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana aliran informasi terjadi di antara mereka. Pada diagram ini, sistem yang dikembangkan

berfokus pada pengelolaan absensi kehadiran siswa secara digital serta integrasi komunikasi antara admin, guru, siswa, orang tua, dan database. Model ini membantu memahami hubungan bisnis antara komponen-komponen tersebut sebelum sistem dikembangkan secara teknis.

Dalam sistem ini, Admin memiliki peran penting dalam mengelola data dan mengaktifkan absensi pagi. Admin juga bertugas memasukkan atau memperbarui nomor HP orang tua, yang nantinya digunakan untuk mengirimkan notifikasi absensi siswa. Guru Mapel berperan dalam mengaktifkan absensi per mata pelajaran, sekaligus mengunggah materi serta tugas ke dalam sistem. Sementara itu, Guru Wali Kelas bertanggung jawab untuk memverifikasi kehadiran siswa, terutama jika ada siswa yang tidak hadir dan memberikan izin atau keterangan tertentu.

Siswa menggunakan sistem untuk melakukan absensi harian, melihat materi pembelajaran, dan mengunggah tugas yang telah diberikan oleh guru. Jika siswa tidak dapat hadir, mereka juga dapat mengajukan izin melalui sistem. Orang Tua menerima notifikasi dari sistem terkait absensi dan aktivitas akademik anak mereka. Aliran informasi ini berjalan secara dua arah: sistem menerima input dari para aktor (guru, siswa, admin) dan menampilkan data hasil pengolahan dari database yang menyimpan seluruh rekam jejak kegiatan.

Proses bisnis utamanya meliputi beberapa kegiatan, seperti pengaktifan absensi pagi dan absensi per mata pelajaran oleh guru atau admin, pelaksanaan absensi oleh siswa, serta pengunggahan materi dan tugas. Data yang diinput oleh para pengguna akan disimpan ke dalam database dan kemudian dapat ditampilkan kembali dalam bentuk rekap absensi atau laporan. Selain itu, sistem juga mengirimkan notifikasi otomatis kepada orang tua untuk memberikan informasi real-time mengenai kehadiran anak mereka.

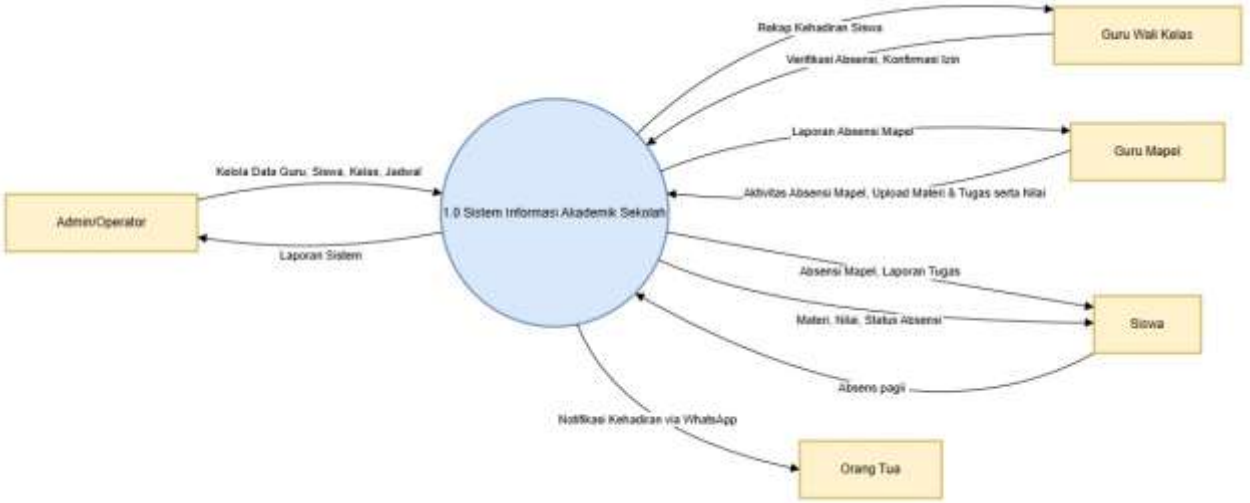
Model ini mencerminkan tujuan bisnis utama yaitu meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, transparansi data kehadiran, serta komunikasi yang cepat antara pihak sekolah dan orang tua. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan absensi menjadi lebih otomatis dan akurat, sementara guru dan wali kelas dapat memantau serta memverifikasi data secara langsung. Di sisi lain, orang tua dapat mengetahui kondisi anaknya tanpa harus datang ke sekolah.

Secara keseluruhan, Business Concept Model ini menggambarkan hubungan dan alur komunikasi antaraktor dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Semua data dari

absensi, tugas, maupun izin siswa akan melalui sistem untuk disimpan dan ditampilkan kembali sesuai kebutuhan. Hal ini mendukung terciptanya sistem informasi akademik yang efektif, transparan, serta mampu meningkatkan keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan pembelajaran dan pengawasan siswa

4.2 Data Flow Diagram

4.2.1 Data Flow Diagram Level 0



Context Diagram atau DFD Level 0 ini memberikan pandangan tingkat tertinggi dan paling sederhana dari sistem informasi akademik sekolah. Pada diagram ini, seluruh sistem digambarkan sebagai satu kesatuan proses tunggal dalam bentuk lingkaran biru besar yang diberi label "1.0 Sistem Informasi Akademik Sekolah". Diagram ini menunjukkan batasan sistem (system boundary) dan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal di lingkungannya tanpa menjelaskan detail proses internal yang terjadi di dalam sistem. Tujuan utama dari context diagram adalah memberikan gambaran besar tentang siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan data apa yang mengalir masuk dan keluar dari sistem.

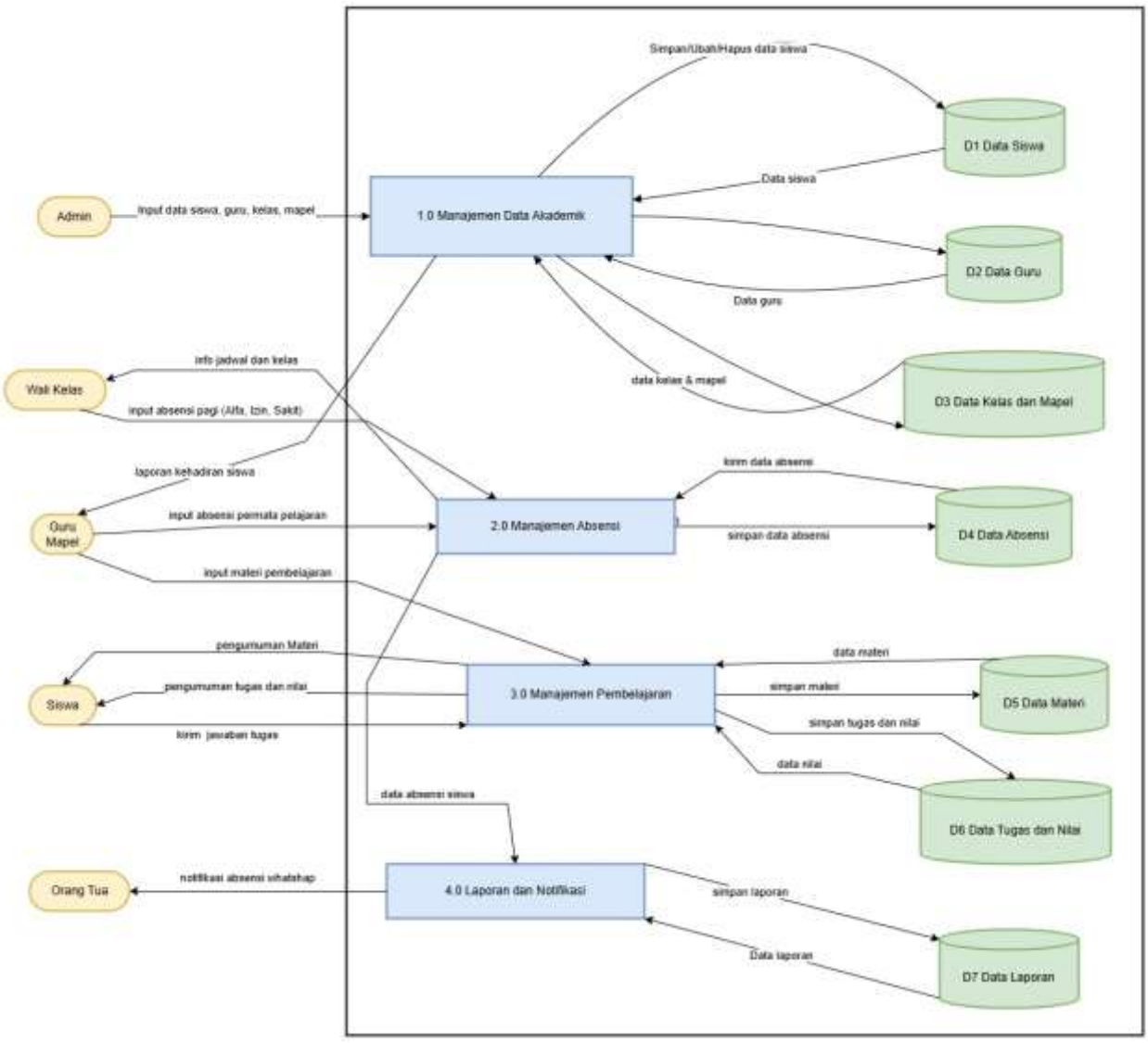
Terdapat lima entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, masing-masing digambarkan dalam kotak kuning. Pertama adalah Admin/Operator yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sistem. Admin bertanggung jawab untuk mengelola data guru, siswa, kelas, dan jadwal sebagai input ke sistem, serta menerima laporan sistem sebagai output untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Kedua adalah Guru Wali Kelas yang memiliki fungsi khusus dalam pencatatan kehadiran siswa. Guru wali kelas menginput rekap kehadiran siswa, melakukan verifikasi absensi, dan memberikan konfirmasi izin siswa ke

dalam sistem. Output yang diterima berupa laporan absensi mapel untuk keperluan monitoring siswa di kelasnya.

Ketiga adalah Guru Mapel yang berinteraksi dengan sistem melalui beberapa aliran data. Guru mapel menerima laporan absensi mapel dari sistem untuk mengetahui kehadiran siswa di mata pelajarannya. Sebagai input, guru mapel melakukan aktivitas absensi mapel, mengupload materi dan tugas pembelajaran untuk siswa. Guru mapel juga dapat melihat dan menginput nilai serta tugas yang telah dikerjakan siswa. Keempat adalah Siswa sebagai pengguna utama sistem dalam konteks pembelajaran. Siswa melakukan absensi mapel sebagai input ke sistem dan menyerahkan laporan tugas yang telah dikerjakan. Sebagai output, siswa dapat mengakses materi pembelajaran, melihat nilai yang diperoleh, mengecek status absensi mereka, dan melakukan absensi pagi di sekolah. Kelima adalah Orang Tua yang menerima notifikasi kehadiran anaknya melalui WhatsApp secara otomatis dari sistem. Orang tua juga dapat meminta laporan siswa dan menerima laporan akademik serta absensi dari sistem untuk memantau perkembangan belajar anak mereka.

Aliran data dalam context diagram ini menunjukkan interaksi dua arah antara sistem dengan entitas eksternal. Data mengalir masuk ke sistem (input) berupa data master akademik dari admin, data kehadiran dari guru dan siswa, materi dan tugas dari guru, serta jawaban tugas dari siswa. Sebaliknya, data mengalir keluar dari sistem (output) berupa laporan untuk admin dan guru, notifikasi untuk orang tua, serta informasi akademik untuk siswa. Context diagram ini sangat penting sebagai dokumentasi awal dalam pengembangan sistem karena memberikan pemahaman yang jelas tentang scope sistem, stakeholder yang terlibat, dan boundary sistem tanpa terjebak pada detail teknis implementasi.

4.2.2 Data Flow Diagram Level 1



Data Flow Diagram Level 1 ini menggambarkan alur kerja sistem secara lebih detail dengan memecah sistem menjadi proses-proses yang lebih spesifik. Diagram dimulai dari tiga aktor eksternal di bagian atas: Guru Mapel via Portal Guru yang bertanggung jawab untuk input absensi harian dan upload materi serta tugas; Admin via Komputer Sekolah yang mengelola data master seperti data siswa, guru, kelas, dan mapel; serta Orang Tua via Aplikasi Mobile yang menerima laporan dan notifikasi tentang perkembangan akademik anaknya. Ketiga aktor ini berinteraksi dengan sistem melalui interface yang berbeda sesuai dengan peran dan kebutuhan mereka masing-masing.

Proses pertama yaitu 1.0 Input dan Update Data Akademik Admin TU menangani seluruh manajemen data master akademik. Admin menginput data siswa, guru, kelas, dan mapel ke dalam sistem, kemudian sistem memberikan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Data yang telah divalidasi akan disimpan ke dalam Database Sekolah MySQL. Proses ini sangat krusial karena menjadi fondasi data yang akan digunakan oleh proses-proses lainnya dalam sistem.

Proses kedua yaitu 2.0 Pencatatan Absensi Siswa merupakan proses yang dijalankan oleh guru melalui web atau aplikasi. Guru melakukan input absensi harian siswa, mengupload file materi dan tugas pembelajaran. Sistem akan menyimpan data absensi ke database dan file materi ke server. Guru juga dapat melihat rekap absensi harian untuk monitoring kehadiran siswa. Proses ini terintegrasi dengan database untuk memastikan data absensi tersimpan dengan baik dan dapat diakses untuk proses-proses selanjutnya seperti pembuatan laporan.

Proses ketiga adalah 3.0 Pengelolaan Materi dan Tugas Guru melalui Sistem. Pada proses ini, guru dapat mengupload materi pembelajaran dan tugas untuk siswa. File-file tersebut akan disimpan ke server agar dapat diakses oleh siswa. Guru juga menginput nilai dan tugas siswa yang telah dikerjakan. Data nilai akan tersimpan di database dan menjadi bagian dari laporan akademik siswa. Simpan file ke server dan simpan materi & nilai merupakan dua output penting dari proses ini.

Proses keempat yaitu 4.0 Pembuatan Laporan dan Pengiriman Notifikasi Sistem Otomatis merupakan proses yang berjalan secara otomatis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari proses-proses sebelumnya. Sistem akan generate laporan dalam format PDF yang berisi informasi akademik dan absensi siswa. Laporan ini kemudian dikirim kepada orang tua melalui WhatsApp API atau email secara otomatis. Orang tua dapat menerima laporan dan notifikasi tentang kehadiran, nilai, dan tugas anaknya secara real-time. Output dari proses ini adalah File Laporan PDF atau Print Out yang dapat disimpan atau dicetak sesuai kebutuhan. Di pusat semua proses terdapat Database Sekolah MySQL yang berfungsi

sebagai central storage untuk semua data sistem, memastikan integritas data dan konsistensi informasi di seluruh sistem.

4.2.3 Data Flow Diagram Fisik

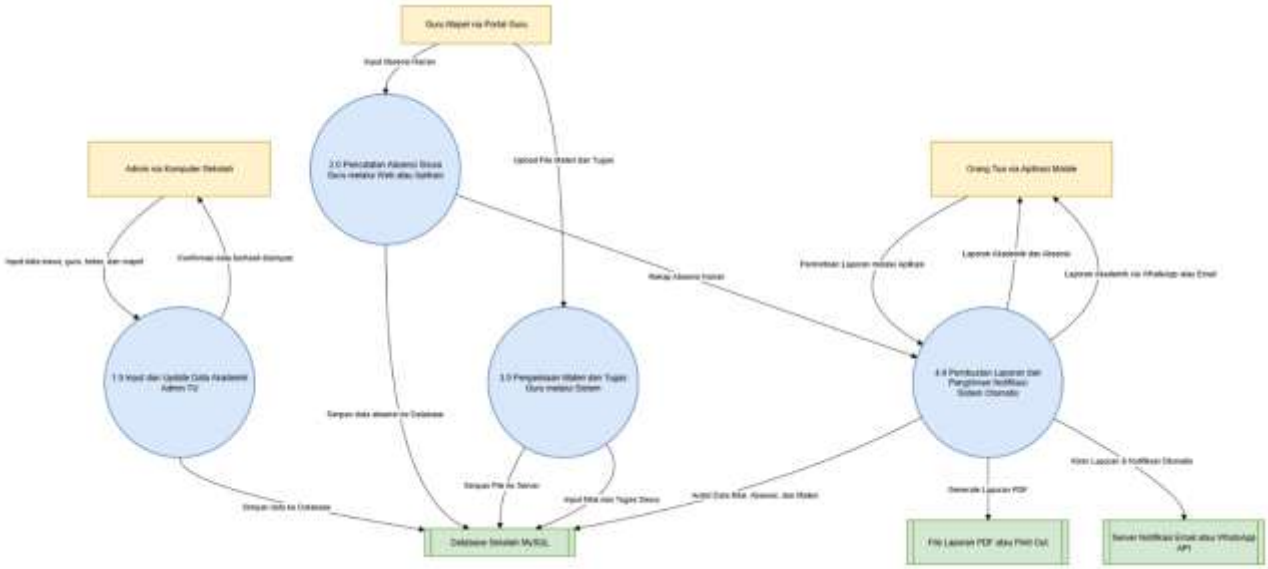


Diagram fisik ini mengilustrasikan alur kerja dan implementasi teknis dari sebuah sistem informasi sekolah. Alur dimulai dari Admin via Komputer Sekolah yang menginput data master seperti data siswa, guru, kelas, dan mapel ke dalam proses 1.0 Input dan Update Data Akademik Admin TU. Setelah data dikonfirmasi, data tersebut disimpan secara permanen ke dalam Database Sekolah MySQL. Di sisi lain, Guru Mapel via Portal Guru berinteraksi dengan dua proses utama: pertama, melakukan Input Absensi Harian melalui

proses 2.0 Pencatatan Absensi Siswa, yang datanya langsung disimpan ke database; kedua, melakukan Upload File Materi dan Tugas serta input nilai melalui proses 3.0 Pengelolaan Materi dan Tugas, yang juga menyimpan file dan data nilai tersebut ke database. Sebagai pusat pelaporan, proses 4.0 Pembuatan Laporan dan Pengiriman Notifikasi Otomatis bertugas mengambil data (nilai, absensi, materi) dari database serta menerima Rekap Absensi Harian dari proses 2.0. Proses ini dapat dipicu oleh Orang Tua via Aplikasi Mobile yang meminta laporan, dan hasilnya akan dikirimkan kembali ke aplikasi orang tua. Selain itu, sistem secara otomatis mengirimkan Laporan Akademik via WhatsApp atau Email dengan memanfaatkan Server Notifikasi Email atau WhatsApp API, serta menghasilkan output fisik berupa File Laporan PDF untuk dicetak.

4.2.4 Data Flow Diagram Logis

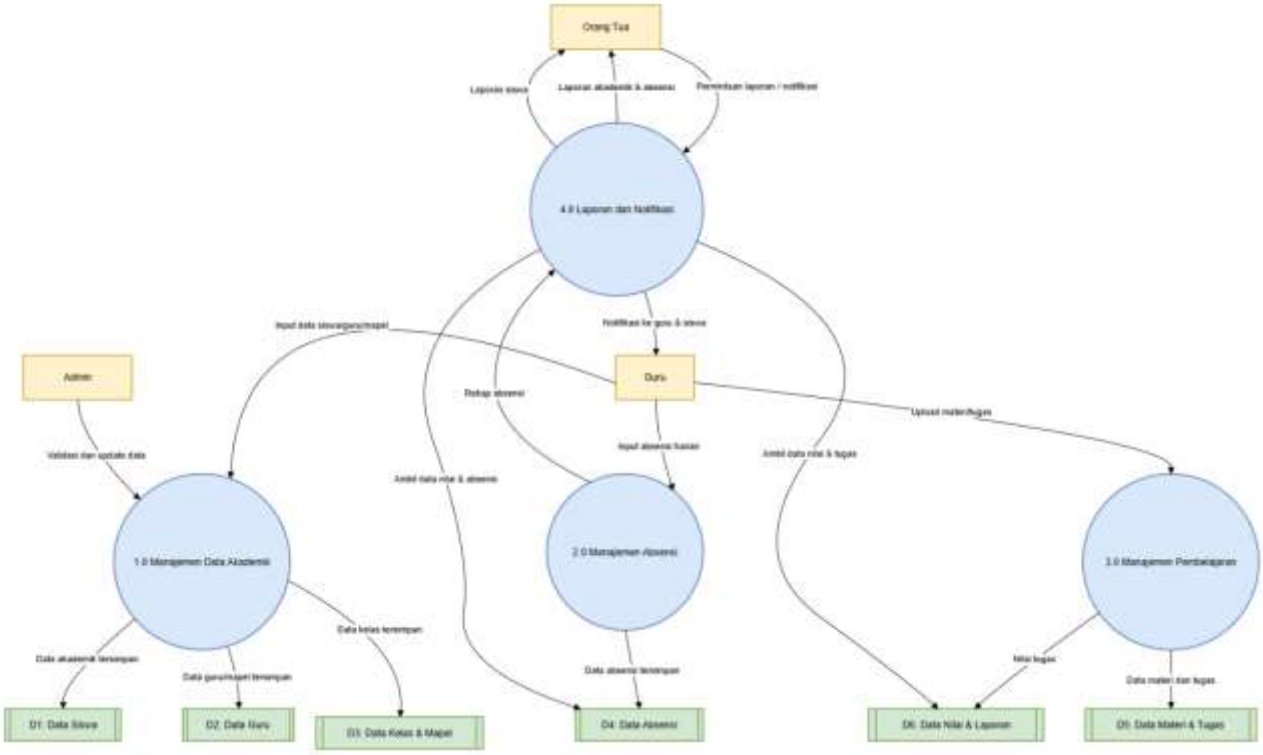


Diagram ini menggambarkan alur data logis untuk sebuah sistem informasi akademik, yang berfokus pada data apa yang mengalir, bukan bagaimana data itu diproses atau disimpan secara fisik. Alur dimulai dari entitas Admin, yang bertugas mengelola data master. Admin melakukan Validasi dan update data yang dimasukkan ke dalam proses 1.0 Manajemen Data Akademik. Proses ini kemudian memilah dan menyimpan data tersebut ke dalam tiga penyimpanan data (data store) yang berbeda: D1: Data Siswa, D2: Data Guru, dan D3: Data Kelas & Mapel.

Selanjutnya, entitas Guru berinteraksi dengan dua proses utama. Pertama, Guru melakukan Input absensi harian ke dalam proses 2.0 Manajemen Absensi. Proses ini akan menyimpan hasilnya ke D4: Data Absensi dan secara bersamaan mengirimkan Rekap absensi ke proses pelaporan. Kedua, Guru juga Upload materi/tugas ke dalam proses 3.0 Manajemen Pembelajaran. Proses ini kemudian bertugas menyimpan Data materi dan tugas ke D5 serta mengolah dan menyimpan Nilai tugas ke D6: Data Nilai & Laporan.

Sebagai pusat pelaporan, proses 4.0 Laporan dan Notifikasi bertindak sebagai pengumpul data. Proses ini dapat dipicu oleh Orang Tua melalui Permintaan laporan / notifikasi. Untuk menghasilkan laporan, proses 4.0 menarik data dari berbagai sumber: Rekap absensi dari proses 2.0, serta mengambil data rinci langsung dari D4: Data Absensi dan D6: Data Nilai & Laporan. Hasil akhir berupa Laporan Siswa dan Laporan akademik & absensi dikirimkan kembali ke Orang Tua. Selain itu, proses ini juga memiliki alur keluaran berupa Notifikasi ke guru & siswa.

4.2.5 Data Flow Diagram Dictionary

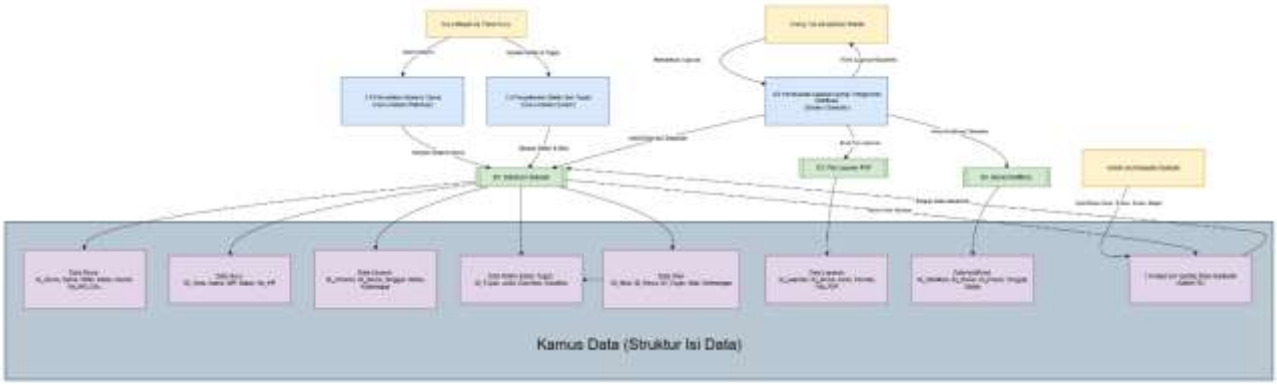


Diagram ini merupakan representasi dari struktur database dan arsitektur data dalam sistem informasi akademik sekolah. Pada bagian atas terdapat tiga entitas eksternal utama yaitu Guru Mapel via Portal Guru, Orang Tua via Aplikasi Mobile, dan Admin via Komputer Sekolah yang menjadi sumber input data. Sistem memiliki empat proses utama yang ditandai dengan kotak biru: Proses 2.0 untuk Pencatatan Absensi Siswa yang menangani webApp, Proses 3.0 untuk Pengelolaan Materi dan Tugas yang mengelola materi sistem, Proses 4.0 untuk Pembuatan Laporan dan Pengiriman Notifikasi yang mengirimkan notifikasi otomatis, dan proses untuk update data akademik admin TU. Di tengah diagram terdapat D1: Database Relasional yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan menghubungkan semua komponen sistem.

Bagian bawah diagram menampilkan kamus data atau data dictionary yang berisi struktur tabel-tabel database dengan field-field spesifiknya. Terdapat tujuh tabel utama yang ditampilkan dalam kotak pink: Data Siswa yang berisi ID_Siswa, Nama, NISN, Kelas, Alamat dan No_HP_Ortu; Data Guru dengan field ID_Guru, Nama, NIP, Mapel dan No_HP; Data

Absensi mencakup ID_Absensi, ID_Siswa, Tanggal, Status dan Keterangan; Data Materi dengan ID_Materi berisi Juger, ID_Kelas, Judul, Konten serta Deadline; Data Nilai meliputi ID_Nilai, ID_Siswa, ID_Tugas, Nilai dan Keterangan; Data Laporan dengan ID_Laporan, ID_Siswa, Jenis, Periode dan File_PDF; serta Data Notifikasi yang memuat ID_Notifikasi, ID_Siswa, Isi_Pesan, Tanggal dan Status. Selain database relasional, sistem juga memiliki penyimpanan terpisah yaitu D2: File Laporan PDF untuk menyimpan dokumen laporan dan D3: Data Notifikasi untuk menyimpan riwayat notifikasi. Admin via Komputer Sekolah berperan menginput data dosen, siswa, kelas, dan mapel yang kemudian akan divalidasi dan disimpan dalam database. Struktur data ini menunjukkan normalisasi database yang baik dengan pemisahan entitas berdasarkan fungsinya masing-masing.

4.3 Object Oriented Data Flow Diagram

4.3.1 Data Flow Diagram Admin

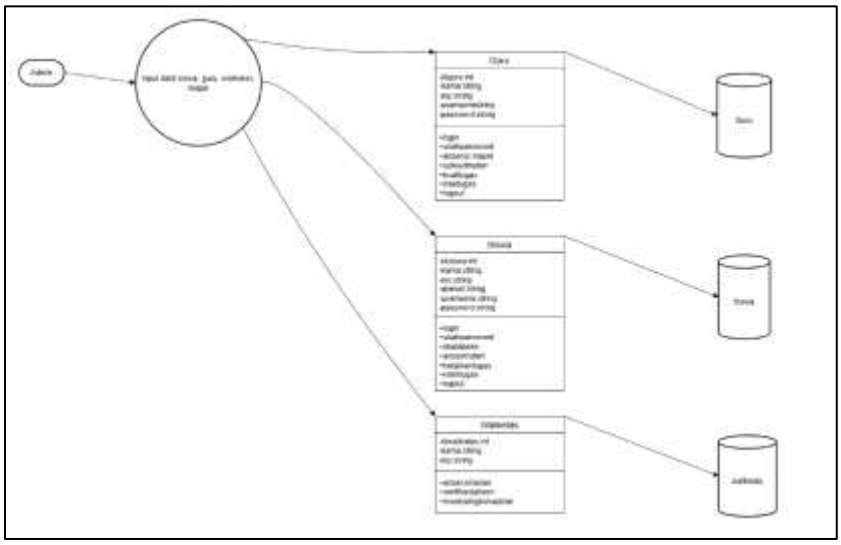


Diagram Data Flow tersebut menggambarkan proses ketika admin melakukan *input data* untuk tiga entitas utama dalam sistem, yaitu Guru, Siswa, dan Wali Kelas. Admin memasukkan atau memperbarui data melalui proses “Input data siswa, guru, walikelas, mapel”, yang kemudian diteruskan ke masing-masing entitas. Entitas **Guru** menyimpan atribut seperti idGuru, nama, nip, username, dan password serta memiliki fungsi login, ubah password, kelola materi, lihat tugas, dan logout, lalu datanya disimpan pada basis data Guru. Entitas **Siswa** memuat informasi idSiswa, nama, nis, alamat, username, dan password serta menyediakan fitur login, ubah password, lihat absensi, akses materi, kirim tugas, dan logout, yang kemudian tersimpan pada database Siswa. Sementara itu, entitas

Wali Kelas berisi idWaliKelas, nama, dan nip serta memiliki fungsi rekap absensi harian, verifikasi absensi, dan monitoring kehadiran, dengan datanya disimpan pada penyimpanan walikelas. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana admin menjadi pusat penginputan data yang mengalir ke berbagai entitas dan disimpan dalam database masing-masing agar sistem dapat berjalan secara terintegrasi.

4.3.2 Data Flow Diagram Wali Kelas

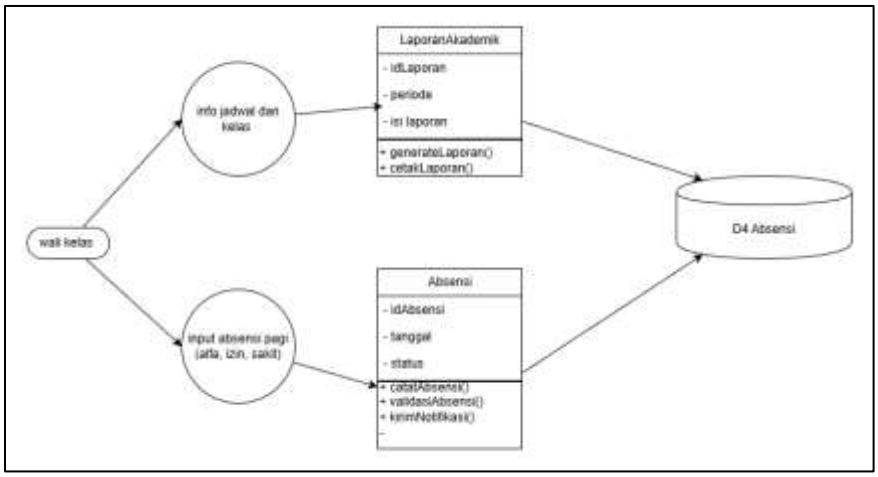


Diagram Data Flow tersebut menggambarkan alur pengolahan data absensi dan laporan akademik oleh wali kelas. Proses dimulai ketika wali kelas memberikan *info jadwal dan kelas*, yang kemudian diproses oleh sistem untuk membentuk entitas **Laporan Akademik** berisi idLaporan, periode, dan isi laporan, serta menyediakan fungsi generate dan cetak laporan. Di sisi lain, wali kelas juga melakukan *input absensi pagi* (alpa, izin, sakit), yang diproses dalam entitas **Absensi** yang menyimpan idAbsensi, tanggal, dan status, serta memiliki fungsi pencatatan, validasi, dan pengiriman notifikasi. Hasil kedua proses tersebut akhirnya disimpan ke dalam penyimpanan **D4 Absensi**, sehingga data absensi dan laporan akademik dapat direkap, diakses, atau digunakan untuk kebutuhan administrasi sekolah.

4.3.3 Data Flow Diagram Guru Mata Pelajaran

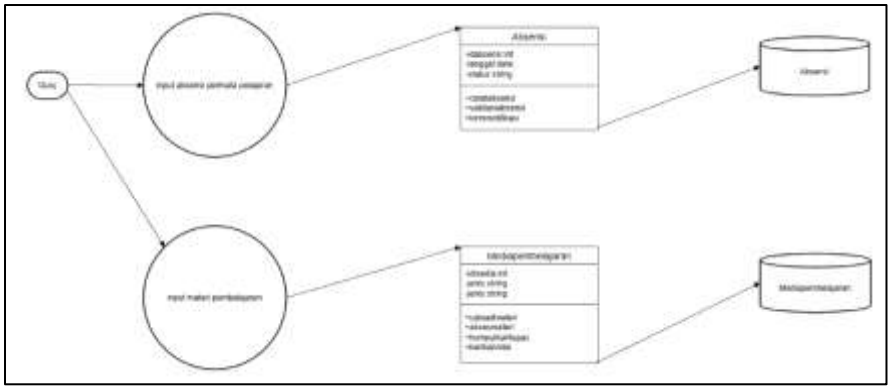


Diagram Data Flow tersebut menggambarkan alur proses yang dilakukan Guru dalam mengelola dua aktivitas utama, yaitu input absensi per mata pelajaran dan input materi pembelajaran. Pada proses input absensi, Guru memasukkan data seperti ID absensi, tanggal, status, catatan, validasi, dan informasi terkait, yang kemudian disimpan ke dalam basis data Absensi. Sementara pada proses input materi pembelajaran, Guru mengunggah dan mengisi data materi berupa ID media, jenis, serta file atau informasi seperti upload materi, asesmen, kumpulan tugas, dan perihal lain, yang kemudian disimpan ke dalam basis data Media Pembelajaran. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana Guru menjadi sumber data utama untuk dua alur proses, yang masing-masing berujung pada penyimpanan data terstruktur dalam dua entitas database terpisah.

4.3.4 Data Flow Diagram Siswa

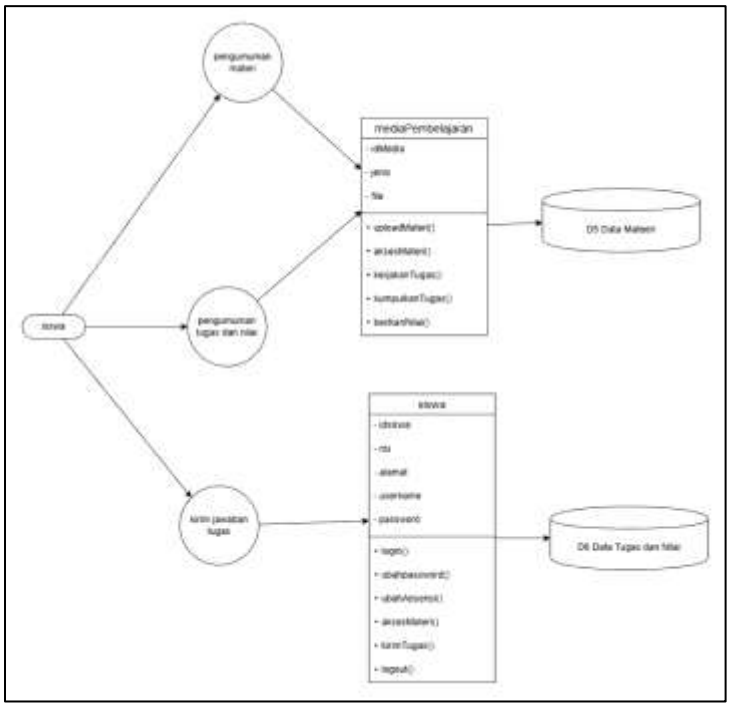


Diagram Data Flow tersebut menggambarkan alur interaksi siswa dengan sistem pembelajaran digital, mulai dari akses materi hingga pengumpulan tugas. Siswa pertama-tama menerima *pengumuman materi* dan *pengumuman tugas serta nilai*, kemudian sistem mediaPembelajaran mengelola data materi dan tugas melalui fungsi seperti uploadMateri(), aksesMateri(), kerjakanTugas(), kumpulkanTugas(), dan berikanNilai(), dengan data akhirnya disimpan pada **D5 Data Materi**. Ketika siswa mengerjakan dan mengirim jawaban tugas, proses tersebut masuk ke entitas **siswa** yang menyimpan data identitas seperti idSiswa, NIS, alamat, username, dan password serta menyediakan fitur login, ubah password, akses materi, kirim tugas, dan logout. Semua aktivitas pengumpulan tugas dan pencatatan nilai kemudian tersimpan pada **D6 Data Tugas dan Nilai**, sehingga sistem dapat mengelola materi, tugas, dan nilai secara terstruktur dan terintegrasi.

4.3.5 Data Flow Diagram Orang tua

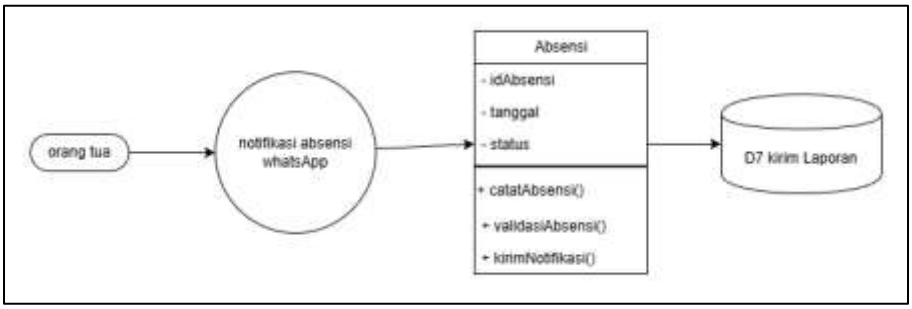
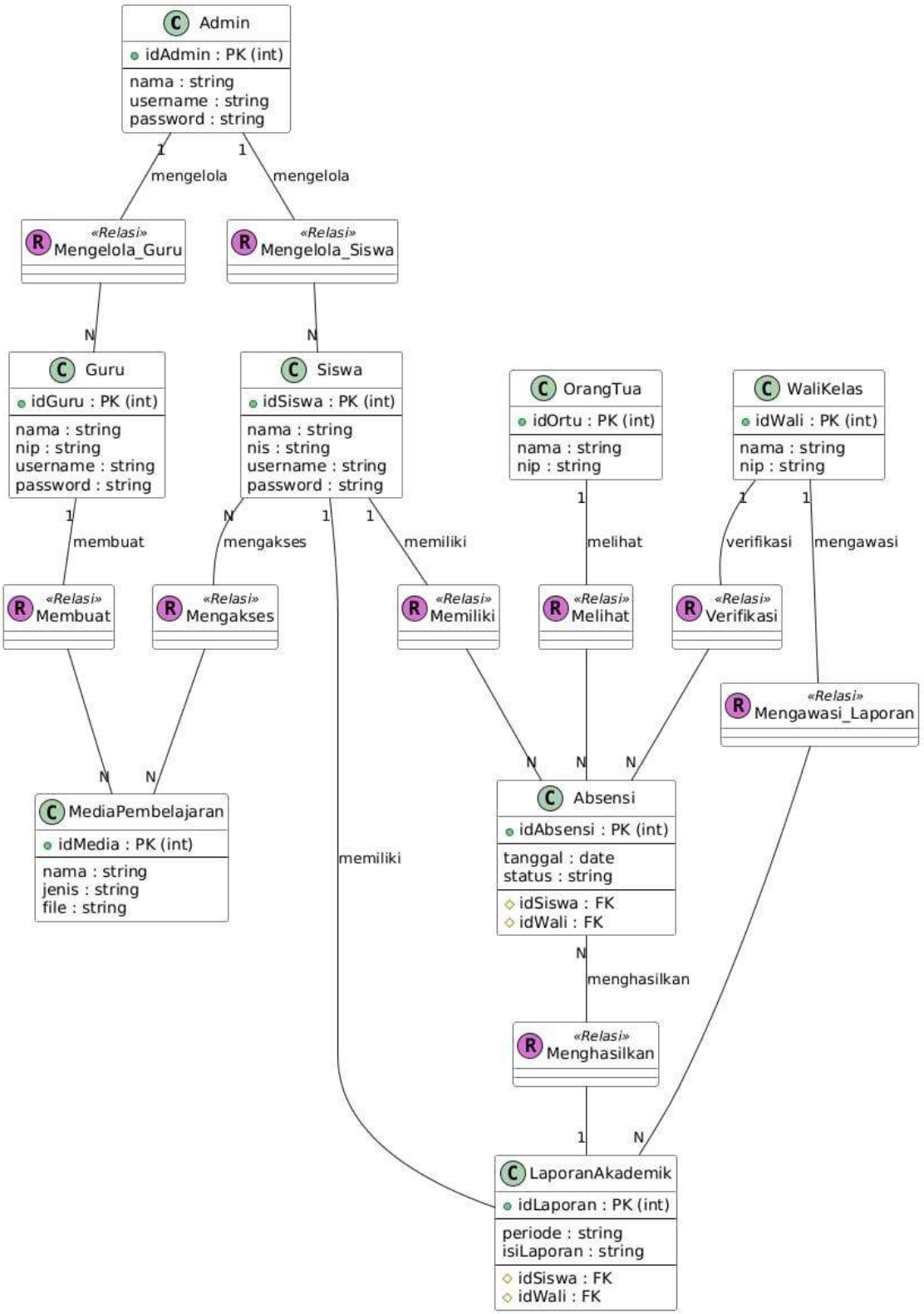


Diagram Data Flow tersebut menggambarkan alur proses ketika orang tua menerima notifikasi absensi melalui WhatsApp. Proses dimulai dari orang tua yang menjadi sumber permintaan atau penerima informasi, lalu sistem melakukan proses *notifikasi absensi WhatsApp* yang terhubung dengan entitas **Absensi** berisi data seperti idAbsensi, tanggal, dan status. Dalam proses ini, sistem menjalankan fungsi-fungsi seperti mencatat absensi, memvalidasi absensi, dan mengirim notifikasi kepada orang tua. Setelah data absensi diproses, informasi tersebut disimpan atau diteruskan ke penyimpanan data **D7 kirim Laporan**, sehingga laporan absensi dapat direkap atau dikirim sesuai kebutuhan.

4.4 Entity Relationship Diagram ERD



Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem atau basis data. ERD membantu menggambarkan struktur data secara konseptual, termasuk entitas (objek utama yang menyimpan data), atribut (informasi yang dimiliki entitas), dan relasi (hubungan antar entitas). Dengan adanya ERD, perancangan basis data menjadi lebih terarah, konsisten, dan mudah dipahami sebelum diimplementasikan ke dalam sistem yang sebenarnya.

Pada Sistem Informasi Akademik Sekolah berbasis Web dengan fitur Absensi dan Pembelajaran, ERD menggambarkan hubungan antara berbagai aktor dan data utama yang mendukung proses akademik di sekolah. Diagram ini memperlihatkan bagaimana Admin, Guru, Siswa, Wali Kelas, dan Orang Tua saling terhubung dalam pengelolaan data akademik.

Dalam sistem ini, Admin memiliki peran utama dalam mengelola data pengguna, khususnya data Guru dan data Siswa. Admin bertugas memastikan seluruh data terorganisir dan dapat digunakan oleh pihak lain sesuai kebutuhan.

Guru berperan dalam membuat serta mengelola Media Pembelajaran yang dapat diakses oleh Siswa. Melalui sistem ini, Guru dapat mengunggah materi, tugas, dan file pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Siswa berfungsi sebagai pengguna yang dapat mengakses media pembelajaran dan memiliki data Absensi yang mencatat kehadiran setiap kali proses belajar berlangsung. Data absensi inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan Laporan Akademik.

Orang Tua tidak berinteraksi langsung dengan sistem, tetapi menerima notifikasi atau informasi dari sistem, misalnya mengenai hasil akademik dan kehadiran anaknya. Dengan cara ini, Orang Tua tetap dapat memantau perkembangan siswa tanpa harus login ke aplikasi.

Wali Kelas berperan penting dalam melakukan verifikasi data absensi dan mengawasi laporan akademik. Wali Kelas memastikan bahwa data yang tersimpan di sistem sesuai dengan kondisi nyata, baik dalam hal kehadiran maupun penilaian siswa.

Entitas Absensi menjadi penghubung antara Siswa dan Wali Kelas. Setiap Siswa dapat memiliki banyak catatan absensi, sedangkan satu Wali Kelas dapat memverifikasi banyak data absensi. Data absensi yang sudah diverifikasi kemudian digunakan untuk

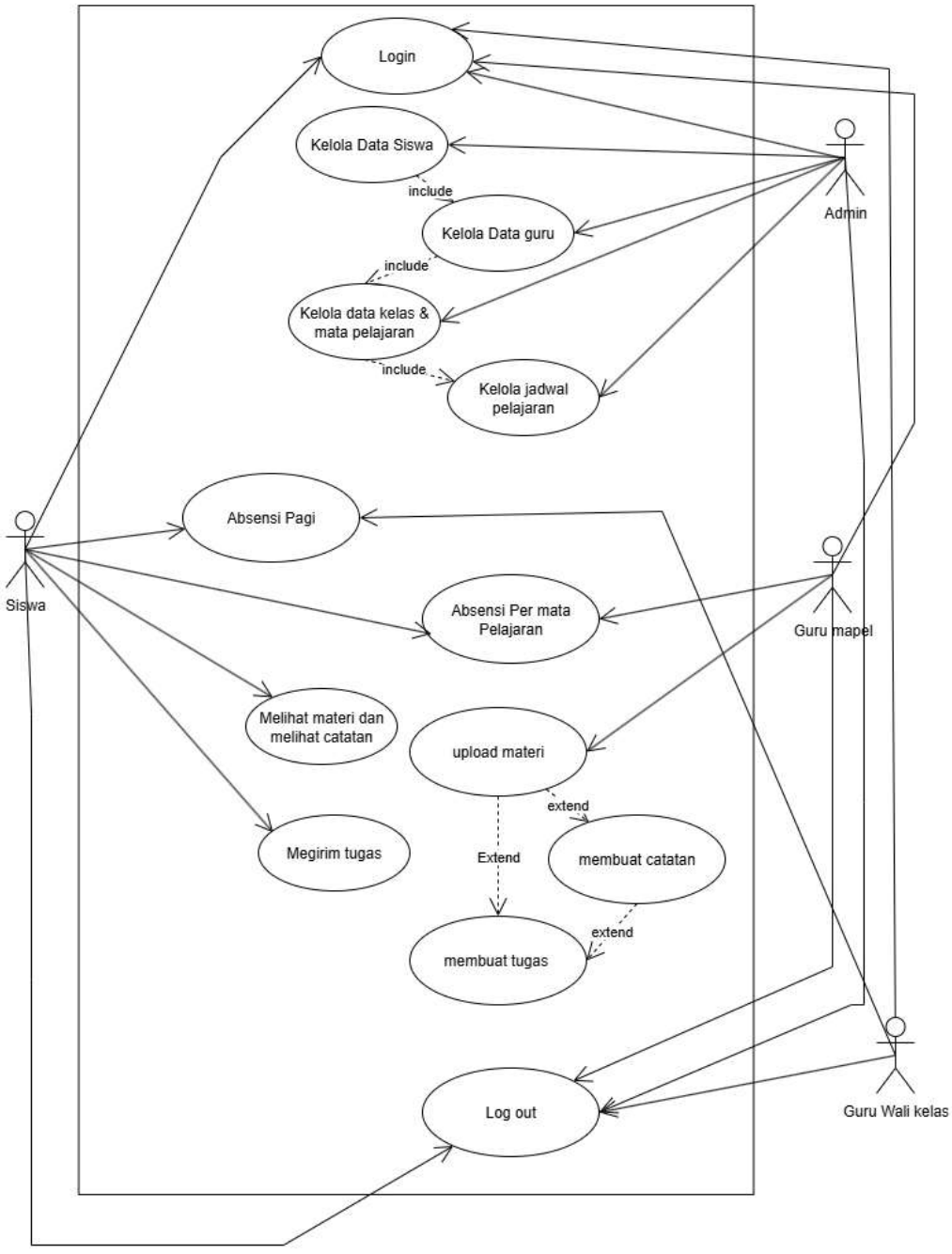
menghasilkan Laporan Akademik, yang memuat hasil belajar serta tingkat kehadiran siswa selama periode tertentu.

Secara keseluruhan, ERD ini menunjukkan bagaimana seluruh entitas dalam sistem saling berhubungan dan bekerja sama untuk mendukung pengelolaan data akademik secara efisien dan terpusat. Dengan desain ini, sistem dapat memfasilitasi proses absensi, pembelajaran, serta pelaporan hasil belajar secara digital dan terintegrasi.

4.5 Use Case Diagram

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa terdapat berbagai fungsi atau use case yang dibutuhkan dalam pengembangan **Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Web dengan Fitur Absensi dan Pembelajaran**. Fungsi-fungsi tersebut digambarkan secara visual melalui Use Case Diagram di atas yang menunjukkan hubungan dan interaksi antara aktor dengan sistem.

Adapun fungsi-fungsi yang dimaksud digambarkan dalam **Use Case Diagram** pada gambar berikut:



Dalam merancang use case diperlukan penjelasan yang rinci terkait alur dan interaksi antara aktor dengan sistem. Detail alur tersebut dapat dilihat pada use case scenari**o** yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

4.6 Use Case Skenario

Use case skenario dalam pembuatan website adalah gambaran terperinci tentang bagaimana pengguna (user) akan berinteraksi dengan sistem atau website untuk mencapai tujuan tertentu. Skenario ini menjelaskan langkah-langkah, aktor yang terlibat, alur proses, serta hasil yang diharapkan.

1. Login

Brief Description	Use Case ini memungkinkan pengguna (Admin, Guru Mapel, Guru Wali Kelas, Siswa) untuk login ke sistem dengan memasukkan Email yang sudah Disediakan dan password yang valid. Sistem memverifikasi kredensial dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak akses masing-masing.
Primary Actor	Pengguna (Admin, Guru Mapel, Guru Wali Kelas, Siswa)
Supporting Actor	Sistem (untuk validasi dan autentikasi)
Main Flow	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan form username dan password. 3. Pengguna memasukkan username dan password. 4. Sistem memverifikasi data: • Username terdaftar • Password cocok 5. Jika valid, sistem membuat sesi login dan mencatat waktu login.

	6. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya.
Alternative Flow	A1: Jika username atau password salah → Sistem menampilkan pesan 'Username atau password salah'. A2: Jika akun terkunci → Sistem meminta pengguna menghubungi Admin.
Error Flow	E1: Jika server down atau database error → Sistem menampilkan pesan 'Sistem tidak dapat diakses saat ini'.
Preconditions	1. Pengguna sudah memiliki akun. 2. Sistem sedang aktif dan dapat diakses.
Postconditions	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard sesuai hak aksesnya.
Business Rules	• 3 kali salah login → akun terkunci sementara. • Session berakhir otomatis setelah 30 menit tidak ada aktivitas.
System Interaction	• Validasi kredensial ke database. • Pembuatan session dan token keamanan.

2. Ubah Password

Brief Description	Fitur ini memungkinkan semua pengguna mengubah password lama menjadi password baru yang lebih aman. Proses ini dilakukan setelah login dan memerlukan verifikasi password lama untuk alasan keamanan.
Primary Actor	Pengguna (Admin, Guru Mapel, Guru Wali Kelas, Siswa)
Supporting Actor	Sistem (untuk validasi dan update password)
Main Flow	a) Pengguna membuka menu 'Ubah Password'. b) Sistem menampilkan form: • Password Lama • Password Baru • Konfirmasi Password Baru c) Pengguna memasukkan data dengan benar. d) Sistem memverifikasi password lama di database. e) Sistem memeriksa kecocokan password baru dan konfirmasi. f) Sistem menyimpan password baru jika valid. g) Sistem menampilkan pesan 'Password berhasil diubah'.
Alternative Flow	A1: Password lama salah → Sistem meminta ulang input. A2: Password baru & konfirmasi tidak

	cocok → Sistem tampilkan pesan 'Konfirmasi password tidak sesuai'.
Error Flow	E1: Server error saat menyimpan → Sistem menampilkan pesan 'Proses gagal, silakan coba lagi'.
Preconditions	Pengguna sudah login ke dalam sistem.
Postconditions	Password tersimpan di database dan dapat dipakai saat login berikutnya.
Business Rules	• Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, kecil, angka, dan simbol. • Disarankan ganti password setiap 3 bulan.
System Interaction	• Validasi input password. • Update password di database secara terenkripsi.

3. Kelola Data

Brief Description	Fitur ini hanya tersedia untuk Admin, memungkinkan untuk mengelola data guru, siswa, mata pelajaran, dan kelas. Admin dapat menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, menghapus data yang tidak diperlukan, serta menampilkan data untuk keperluan monitoring.
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	Sistem (untuk CRUD data)

Main Flow	a) Admin memilih menu 'Kelola Data'. b) Sistem menampilkan opsi Tambah Data, Ubah Data, Hapus Data, Lihat Data. c) Admin memilih aksi, misalnya 'Tambah Data'. d) Sistem menampilkan form sesuai jenis data (Guru, Siswa, Mata Pelajaran, Kelas). e) Admin mengisi form dan mengirimkan data. f) Sistem memverifikasi kelengkapan dan keunikan data (NIS/NIP unik). g) Sistem menyimpan data ke database dan tampilkan pesan 'Data berhasil disimpan'.
Alternative Flow	A1: Data tidak lengkap → Sistem menampilkan pesan error. A2: Data dihapus tidak ditemukan → Sistem tampilkan pesan 'Data tidak tersedia'.
Error Flow	E1: Koneksi database gagal → Sistem tampilkan pesan 'Gagal menyimpan data, silakan coba lagi'.
Preconditions	Admin sudah login dengan hak akses penuh.
Postconditions	Data berhasil ditambah, diubah, dihapus, atau ditampilkan sesuai aksi.
Business Rules	• Hanya Admin memiliki hak penuh kelola data.

	• Semua aktivitas dicatat dalam log audit.
System Interaction	• CRUD (Create, Read, Update, Delete) ke database. • Validasi integritas data.

4. Absensi Kehadiran

Brief Description	Fitur ini memungkinkan siswa melakukan absensi kehadiran dalam dua bentuk: 1. Absensi Harian, yaitu absensi yang dilakukan pada awal masuk pintu gerbang sekolah dan dipantau oleh guru wali kelas, serta orang tua yang mendapatkan notifikasi bahwa siswa telah berada di sekolah. melalui pesan WhatsApp 2. Absensi Mata Pelajaran, yaitu absensi per mata pelajaran yang dilakukan menggunakan barcode dari guru mapel dan dipantau oleh guru mapel terkait.
Primary Actor	Siswa
Supporting Actor	Guru Wali Kelas (pemantau absensi harian), Guru Mapel (pemantau absensi mata pelajaran), OrangTua dan Sistem

Main Flow	**1.1.13 Absensi Harian :** a. Siswa membuka menu Absensi Harian. b. Sistem menampilkan informasi bahwa absensi harian hanya dapat dilakukan sampai pukul 07.00. c. Siswa mengklik tombol **A**bsensi Harian. d. Sistem otomatis mencatat status “Hadir” lengkap dengan waktu absensi. e. Data absensi tersimpan ke database. f. Sistem otomatis mengirim notifikasi ke orang tua melalui WhatsApp bahwa siswa sudah melakukan absensi harian. g. Guru wali kelas dapat mengakses laporan absensi harian siswa. h. Jika ada siswa yang sakit, izin, atau dispensasi, maka hanya wali kelas yang berhak mengubah status absensi tersebut. i. Guru juga memiliki akses untuk melakukan edit/validasi data absensi sesuai kondisi sebenarnya. **1.1.14 Absensi Mata Pelajaran:** a. Guru mata pelajaran menampilkan barcode absensi di awal pelajaran.

	b. Siswa membuka menu Absensi Mata Pelajaran. c. Siswa melakukan scan barcode yang ditampilkan guru. d. Sistem memvalidasi barcode dan menampilkan halaman absensi sesuai mata pelajaran yang sedang berlangsung. e. Siswa mengklik tombol Absensi. f. Sistem otomatis mencatat status “Hadir” beserta waktu absensi, lalu menyimpan data ke database sesuai guru mata pelajaran. g. Guru mata pelajaran dapat mengakses laporan absensi per mata pelajaran. h. Jika ada siswa yang sakit, izin, atau dispensasi, maka guru mata pelajaran berhak mengubah atau mengedit status absensi tersebut.
Alternative Flow	A1: Jika absensi harian dilakukan di luar jam → sistem menolak absensi. A2 : Jika koneksi terputus → sistem menampilkan pesan error. A3 : Jika barcode tidak valid/kadaluarsa → sistem menolak absensi. A4 : Jika siswa mencoba absen tanpa barcode → sistem menampilkan pesan error.

Error Flow	E1 : Data absensi gagal tersimpan → sistem meminta siswa mengulang. E2 : Barcode gagal terbaca → siswa mengulang scan.
Preconditions	● Siswa sudah login ke sistem. ● Jadwal absensi harian tersedia. ● Guru mapel sudah mengaktifkan barcode absensi.
Postconditions	Data absensi harian tercatat & dipantau wali kelas. Data absensi mata pelajaran tercatat & dipantau guru mapel.
Business Rules	● Absensi harian hanya bisa dilakukan sekali per hari. ● Absensi mata pelajaran hanya berlaku satu kali per sesi dan hanya dengan barcode valid. ● Absensi hanya bisa dilakukan sesuai jadwal.
System Interaction	● Validasi jadwal absensi. ● Validasi barcode dengan database. ● Pencatatan status & waktu absensi ke database.

5. Media Pembelajaran

Brief Description	Fitur ini memungkinkan guru untuk mengunggah materi pembelajaran, tugas, serta modul ke dalam sistem. Siswa kemudian dapat mengakses,

	membaca, atau mengunduh materi tersebut sesuai jadwal mata pelajaran. Selain itu, siswa juga dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas, mengikuti kuis, serta menerima informasi nilai dari tugas maupun kuis yang sudah dikerjakan. Sistem akan menampilkan nilai atau hasil penilaian yang diberikan guru sehingga siswa dapat mengetahui capaian belajarnya.
Primary Actor	Guru Mapel
Supporting Actor	Siswa dan Sistem
Main Flow	a. Guru membuka menu Media Pembelajaran. b. Guru mengunggah materi/tugas/kuis ke dalam sistem. c. Sistem menyimpan file atau soal ke database. d. Siswa login dan membuka menu Media Pembelajaran. e. Siswa memilih mata pelajaran yang tersedia. f. Sistem menampilkan daftar materi, tugas, dan kuis sesuai mata pelajaran. g. Siswa dapat: ○ Mengakses/membaca/unduh materi dengan mengklik file atau link materi.

	○ Mengerjakan tugas dengan membuka tugas yang tersedia, lalu mengklik tombol Kirim Tugas setelah selesai. ○ Mengikuti kuis dengan membuka soal kuis, menjawab pertanyaan, lalu mengklik tombol Kumpulkan/Kirim. h. Sistem mencatat dan menyimpan setiap tugas atau kuis yang dikirim siswa ke database. i. Guru membuka menu penilaian untuk memeriksa hasil tugas/kuis. j. Guru memberikan nilai atau sistem otomatis menampilkan nilai (jika soal kuis objektif). k. Siswa dapat melihat nilai tugas/kuis melalui menu media pembelajaran. l. Sistem juga dapat mengirim notifikasi nilai sebagai pemberitahuan tambahan kepada siswa.
Alternative Flow	A1: Jika file tidak sesuai format → sistem menolak unggahan. A2 : Jika siswa mengakses materi sebelum jadwal aktif → sistem menolak akses.
Error Flow	E1 : Sistem akan gagal menyimpan/menampilkan file →guru/siswa diminta mengulang.

Preconditions	● Guru Mapel sudah login ke sistem. ● Siswa Sudah login. ● Mata Pelajaran sudah dijadwalkan.
Postconditions	Materi pembelajaran tersimpan dan dapat diakses oleh siswa sesuai jadwal.
Business Rules	● File materi dibatasi ukuran tertentu.
System Interaction	● Validasi format & ukuran file. ● Penyimpanan file ke database. ● Pengaturan hak akses file.

6. Logout

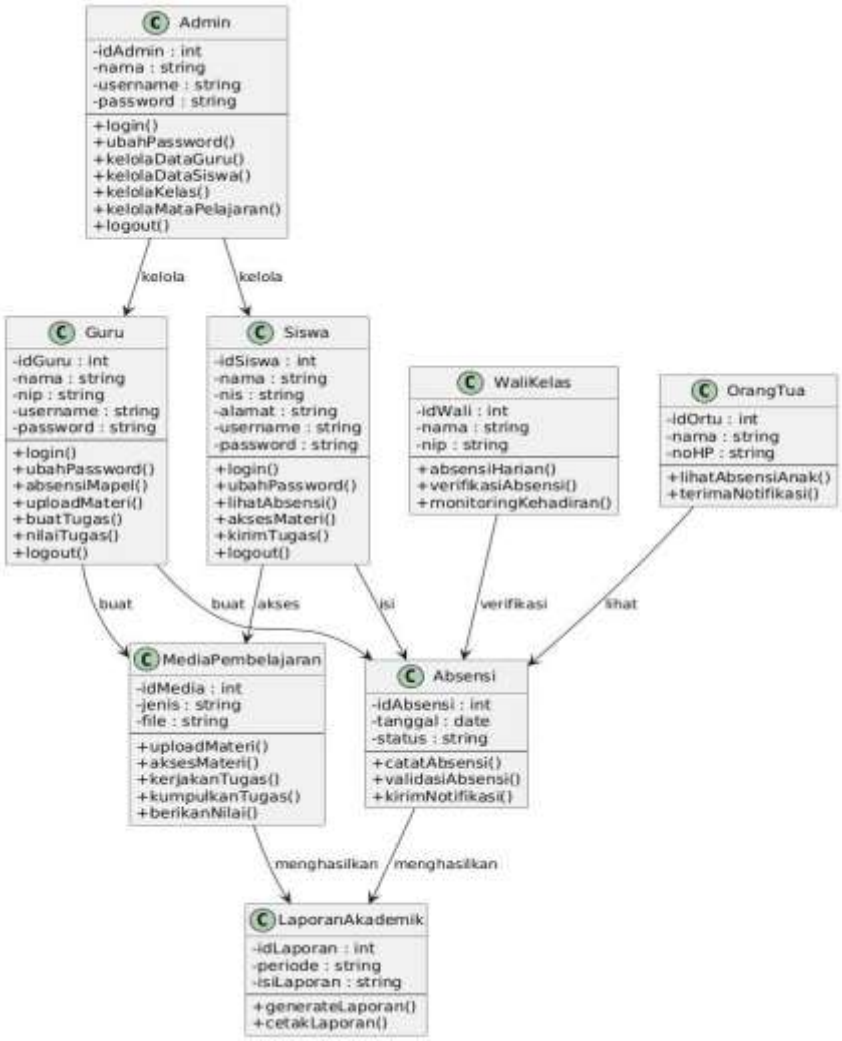
Brief Description	Fitur ini menggambarkan proses yang memungkinkan setiap pengguna sistem, yaitu Admin, Guru Mapel, Guru Wali Kelas, dan Siswa, untuk keluar dari sistem dengan cara yang aman dan terkontrol. Logout diperlukan agar sesi penggunaan sistem benar-benar berakhir, sehingga data pengguna tetap terjaga, tidak disalahgunakan, serta memastikan bahwa akses berikutnya harus dilakukan dengan login kembali.

Primary Actor	Pengguna (Admin, Guru Mapel, Guru Wali Kelas, Siswa)
Supporting Actor	Sistem
Main Flow	a. Pengguna membuka menu Logout yang tersedia di dashboard. b. Sistem menampilkan halaman konfirmasi logout dengan pesan “Apakah Anda yakin ingin keluar dari sistem?”. c. Pengguna menekan tombol “Ya/Keluar” untuk melanjutkan proses logout. d. Sistem melakukan proses validasi session aktif milik pengguna. e. Sistem kemudian menghapus session login yang sedang berjalan dari server. f. Sistem juga menghapus token keamanan (security token) yang terkait dengan akun pengguna. g. Sistem memastikan bahwa tidak ada session ganda atau akses tersisa dari perangkat sebelumnya. h. Sistem menampilkan pesan “Logout berhasil, silakan login kembali untuk mengakses sistem”. i. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login utama.

Alternative Flow	A1: Jika pengguna membatalkan logout → sistem tetap menyimpan session. A2 : Jika koneksi terputus saat logout → sistem otomatis menghapus session setelah timeout.
Error Flow	E1 : Jika server error saat logout → sistem menghapus session secara paksa dan menampilkan pesan “Logout berhasil sebagian, silakan login ulang”.
Preconditions	Pengguna sudah dalam keadaan login.
Postconditions	Session login berakhir, pengguna kembali ke halaman login.
Business Rules	● Session otomatis berakhir setelah 30 menit tanpa aktivitas. ● Logout manual menghapus semua token aktif pengguna.
System Interaction	● Penghapusan session & token keamanan. ● Pengarahan ke halaman login.

4.7 Class Diagram

Diagram ini merupakan **Class Diagram UML** yang menggambarkan struktur utama dari sistem **Edu Track System**, yaitu sistem absensi dan media pembelajaran berbasis web. Diagram ini memperlihatkan berbagai kelas atau entitas yang terlibat di dalam sistem, lengkap dengan atribut yang dimiliki, operasi atau method yang dapat dilakukan, serta hubungan antar kelas yang saling berinteraksi. Melalui class diagram ini, dapat dilihat bagaimana setiap kelas saling berhubungan untuk membentuk alur kerja sistem secara keseluruhan.



Class diagram pada gambar tersebut menggambarkan rancangan sistem **Edu Track System** yang berfokus pada pengelolaan absensi, media pembelajaran, serta laporan akademik. Di dalam sistem ini, terdapat beberapa kelas utama yang saling berhubungan sesuai dengan peran masing-masing. Admi**n** berfungsi sebagai pengelola utama sistem dengan kemampuan untuk mengelola data guru, siswa, kelas, serta mata pelajaran. Guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, yaitu dengan membuat serta mengunggah materi, memberikan tugas, hingga menilai pekerjaan siswa. Sementara itu, Siswa dapat masuk ke sistem untuk mengakses materi, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, melihat absensi, serta mengisi kehadiran mereka setiap hari.

Selain itu, terdapat Wali Kelas yang bertugas melakukan verifikasi absensi harian serta memonitoring kehadiran siswa, sehingga data yang tercatat lebih akurat. Orang Tua juga dilibatkan dalam sistem ini dengan hak akses untuk melihat absensi anaknya dan menerima

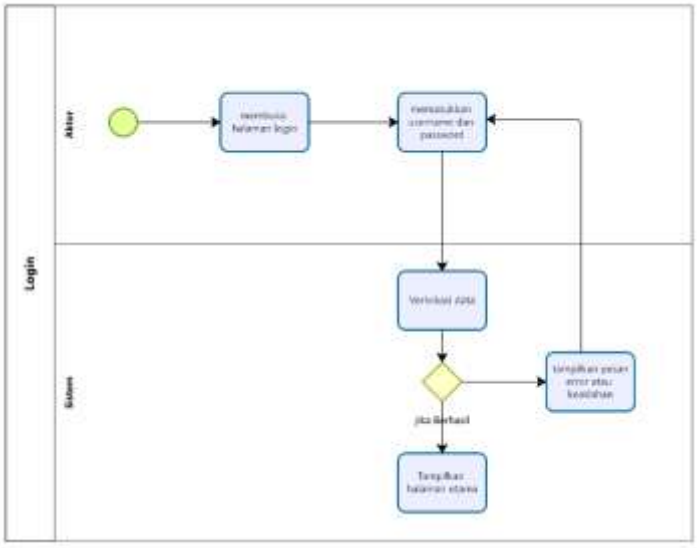
notifikasi terkait kehadiran, sehingga keterlibatan orang tua dalam pemantauan anak lebih terjamin. Di sisi lain, Media Pembelajaran berfungsi sebagai wadah penyimpanan dan distribusi materi pembelajaran serta tugas yang dibuat guru dan diakses siswa. Kemudian, proses absensi dicatat melalui kelas Absens**i** yang menyimpan data tanggal, status kehadiran, melakukan pencatatan absensi, validasi, serta mengirimkan notifikasi. Data absensi ini bersama dengan data akademik lainnya akan menghasilkan Laporan Akademik yang dapat dicetak sebagai dokumen resmi perkembangan siswa.

Hubungan antar kelas memperlihatkan alur sistem yang terintegrasi. Admin mengelola data guru dan siswa, guru membuat materi dan tugas melalui media pembelajaran yang diakses siswa, siswa mengisi absensi yang kemudian diverifikasi oleh wali kelas, dan orang tua dapat memantau hasilnya melalui notifikasi sistem. Seluruh aktivitas absensi maupun pembelajaran akhirnya bermuara pada pembuatan laporan akademik. Dengan demikian, diagram ini menjelaskan secara detail bagaimana setiap aktor dan fitur dalam sistem saling berinteraksi demi mendukung proses belajar mengajar yang lebih terstruktur dan transparan.

4.7 Activity Diagram

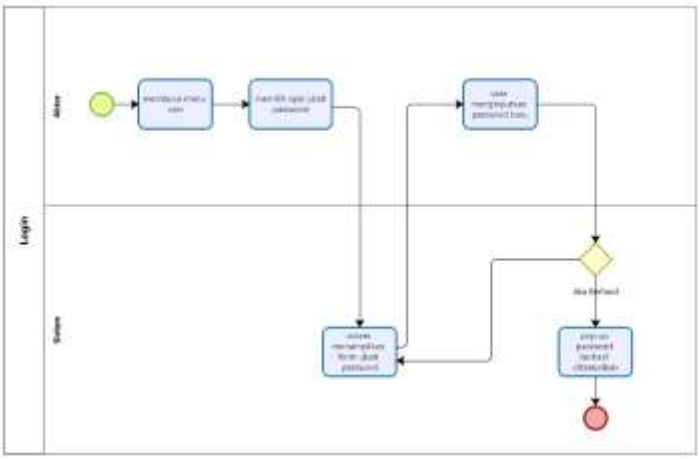
Activity Diagram ini merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja pada sistem Edu Track System, yaitu sistem absensi dan media pembelajaran berbasis web. Diagram ini memperlihatkan urutan langkah-langkah yang terjadi dalam sebuah proses, mulai dari aktivitas awal hingga aktivitas akhir, termasuk percabangan keputusan, paralel proses, serta interaksi pengguna dengan sistem. Melalui pemahaman ini, aktivitas yang berlangsung di dalam sistem dapat dijabarkan secara lebih rinci melalui poin-poin penjelasan pada bagian berikutnya:

1. Login



Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses login pada sistem, dimulai ketika aktor membuka halaman login dan memasukkan username serta password. Setelah data kredensial dikirim, sistem melakukan verifikasi untuk memastikan kecocokan data pengguna. Jika verifikasi gagal, sistem menampilkan pesan error atau kesalahan kepada pengguna dan kembali ke langkah pengisian data. Namun, jika verifikasi berhasil, sistem melanjutkan proses dengan menampilkan halaman utama sebagai tanda bahwa pengguna telah berhasil masuk ke dalam sistem. Diagram ini menunjukkan secara jelas interaksi antara aktor dan sistem dalam proses autentikasi.

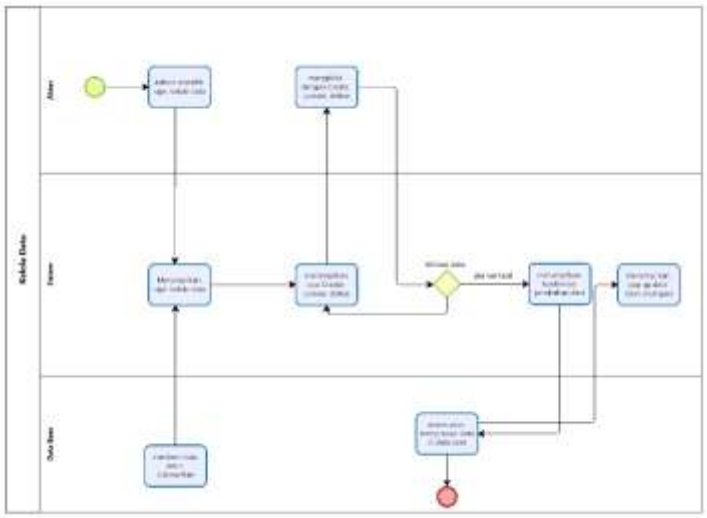
2. Ubah Password



Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses pengubahan password oleh pengguna. Proses dimulai ketika aktor membuka menu user dan memilih opsi ubah

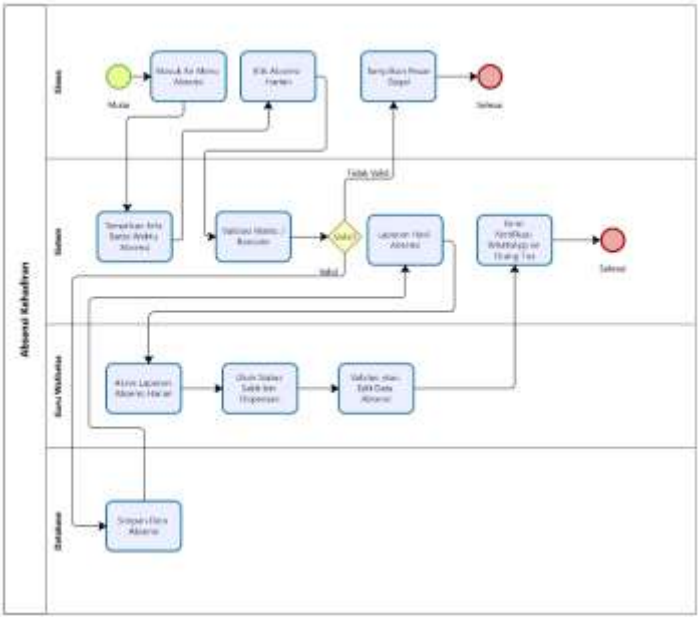
password, kemudian sistem menampilkan form untuk melakukan perubahan password. Setelah itu, pengguna memasukkan password baru dan mengirimkannya untuk diverifikasi oleh sistem. Jika verifikasi berhasil, sistem menampilkan pop-up bahwa perubahan password telah berhasil, dan proses pun berakhir. Diagram ini menunjukkan hubungan interaktif antara pengguna dan sistem dalam memastikan proses penggantian password berjalan dengan benar dan aman.

3. Kelola Data (khusus Admin)



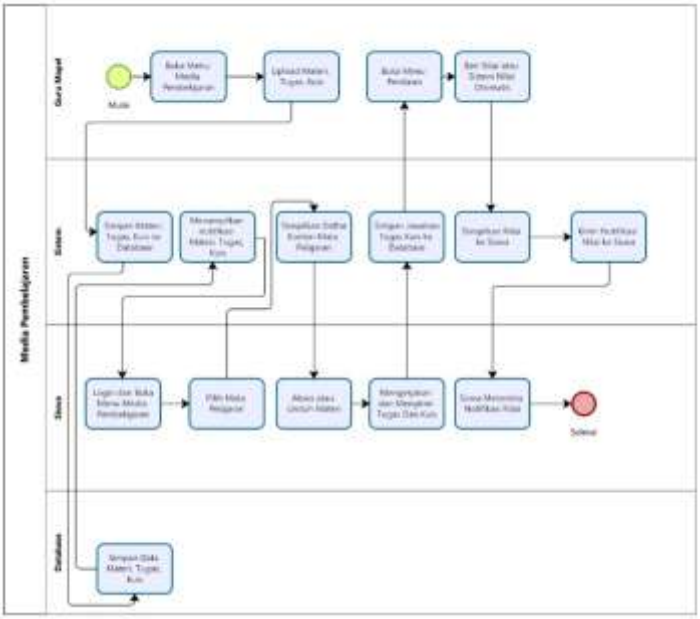
Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses **kelola data yang khusus dilakukan oleh admin** dalam sistem. Proses dimulai ketika admin memilih opsi kelola data, kemudian sistem menampilkan menu pilihan untuk melakukan operasi Create, Update, atau Delete. Setelah admin memilih tindakan dan mengelola data sesuai kebutuhan, sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika validasi berhasil, sistem menampilkan konfirmasi perubahan data dan melanjutkan dengan menyimpan data tersebut ke dalam database. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan pop-up bahwa data telah tersimpan, dan proses kelola data pun selesai. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah terstruktur yang memastikan admin dapat mengelola data secara aman, terarah, dan sesuai prosedur sistem.

4. Absensi Kehadiran



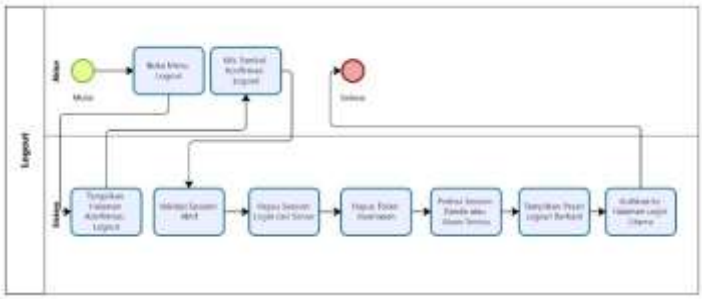
Activity diagram tersebut menggambarkan alur lengkap proses absensi kehadiran pada sistem, yang melibatkan siswa, sistem, guru wali kelas, serta database. Proses dimulai ketika siswa masuk ke menu absensi dan menekan tombol absensi harian, kemudian sistem menampilkan informasi batas waktu absensi dan melakukan validasi berdasarkan waktu atau barcode. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan gagal dan proses berakhir. Namun, jika validasi berhasil, sistem menghasilkan laporan absensi dan mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada orang tua. Di sisi lain, guru wali kelas dapat mengakses laporan absensi harian, mengubah status ketidakhadiran seperti sakit atau dispensasi, maupun melakukan validasi atau pengeditan data absensi. Semua perubahan dan hasil proses kemudian disimpan ke dalam database. Diagram ini menggambarkan alur absensi yang terintegrasi, memastikan setiap tahap tercatat dengan jelas dan melibatkan seluruh pihak terkait secara sistematis.

5. Media Pembelajaran



Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses **media pembelajaran** yang melibatkan guru, siswa, sistem, serta database. Proses dimulai ketika guru membuka menu media pembelajaran dan mengunggah materi, tugas, atau kuis, yang kemudian disimpan oleh sistem ke dalam database. Sistem menampilkan notifikasi dan daftar konten mata pelajaran kepada siswa. Siswa kemudian masuk ke menu media pembelajaran, memilih mata pelajaran, serta mengakses atau mengunduh materi. Siswa juga dapat mengerjakan dan mengirimkan tugas maupun kuis, yang kemudian disimpan kembali ke dalam database oleh sistem. Selanjutnya, guru membuka menu penilaian untuk memberikan nilai atau menggunakan sistem penilaian otomatis. Nilai yang diberikan ditampilkan kepada siswa, dan sistem mengirimkan notifikasi bahwa nilai telah diterima. Diagram ini menunjukkan alur terintegrasi antara guru dan siswa dalam proses penyampaian materi, pengumpulan tugas, penilaian, hingga penyimpanan data oleh sistem.

6. Logout

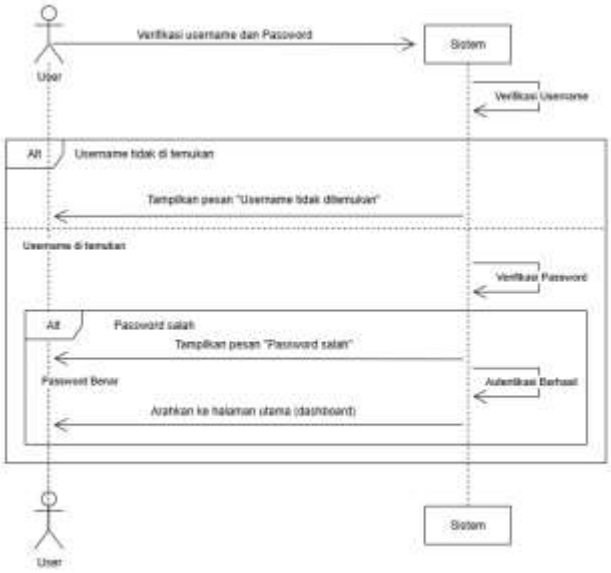


Activity diagram tersebut menggambarkan alur proses logout yang dimulai ketika pengguna membuka menu logout dan sistem menampilkan halaman konfirmasi. Setelah pengguna menekan tombol konfirmasi, sistem melakukan validasi session untuk memastikan session masih aktif, kemudian menghapus session login dari server serta menghapus token keamanan yang digunakan sebelumnya. Sistem juga memeriksa apakah masih ada session ganda atau akses tersisa untuk memastikan proses logout berlangsung aman. Jika seluruh pengecekan berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa logout berhasil dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login utama. Diagram ini menunjukkan bahwa proses logout tidak hanya memutus akses pengguna, tetapi juga memastikan keamanan melalui beberapa lapisan pemeriksaan sebelum pengguna benar-benar keluar dari sistem.

4.8 Sequence Diagram

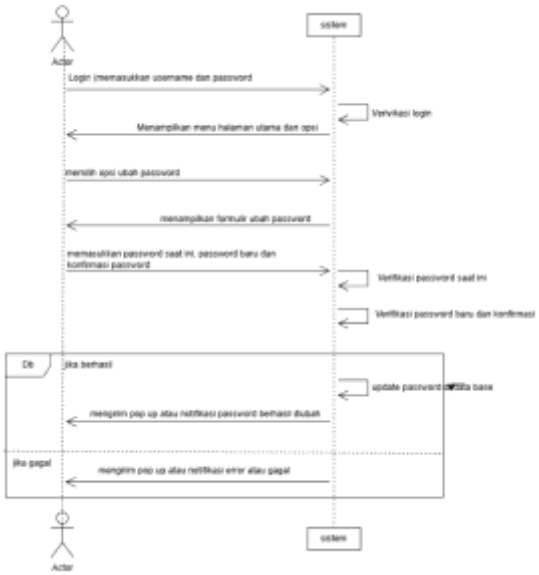
Sequence Diagram ini merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan komponen di dalam sistem Edu Track System, yaitu sistem absensi dan media pembelajaran berbasis web. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dan diterima secara berurutan antar objek, mulai dari pemicu awal proses hingga respons akhir yang diberikan sistem. Setiap langkah menggambarkan aliran komunikasi, termasuk pemanggilan fungsi, pengiriman data, serta respon balik dari sistem, sehingga alur kerja dapat terlihat lebih jelas berdasarkan kronologi kejadian. Melalui pemahaman ini, interaksi antar pengguna, antarmuka, dan server dapat dijabarkan secara lebih rinci pada bagian penjelasan berikut :

1. Login



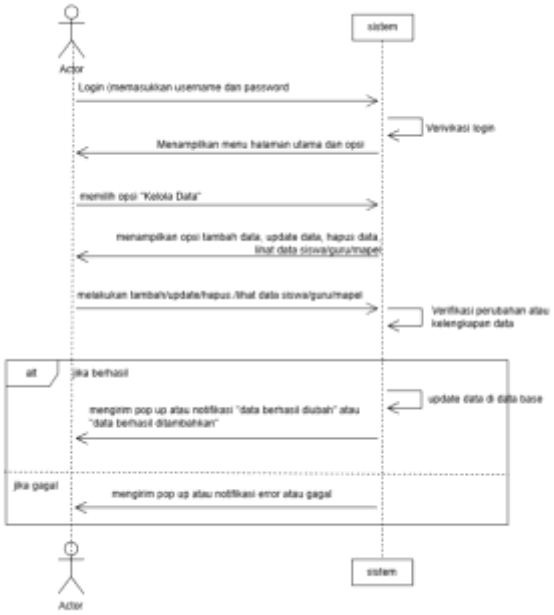
Sequence diagram tersebut menggambarkan proses login dimana pengguna memasukkan username dan password untuk diverifikasi oleh sistem. Pertama, sistem memeriksa apakah username terdaftar; jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan “Username tidak ditemukan” dan proses berhenti. Jika username valid, sistem kemudian memverifikasi password. Jika password salah, sistem menampilkan pesan “Password salah”. Namun jika password benar, sistem mengautentikasi pengguna dan mengarahkan ke halaman utama (dashboard). Diagram ini menunjukkan alur komunikasi antara pengguna dan sistem serta kondisi alternatif yang mungkin terjadi selama proses login.

2. Ubah Password



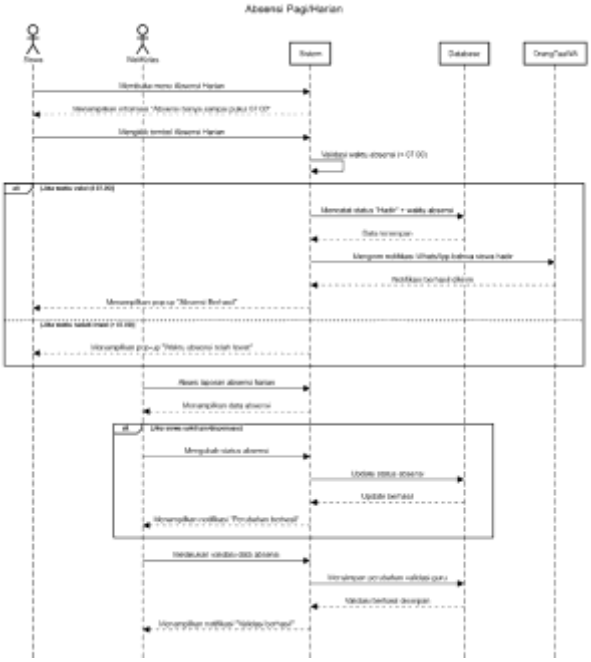
Sequence diagram tersebut menggambarkan proses pengguna mengubah password pada sebuah sistem, dimulai dari pengguna login dengan memasukkan username dan password, kemudian sistem memverifikasi login dan menampilkan menu utama. Pengguna memilih opsi ubah password, lalu sistem menampilkan formulir perubahan password. Setelah pengguna memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password, sistem memverifikasi kecocokan data tersebut. Jika verifikasi berhasil, sistem mengirim permintaan ke database untuk memperbarui password, dan pengguna akan menerima notifikasi bahwa perubahan berhasil. Namun, jika verifikasi gagal atau pembaruan tidak berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi error kepada pengguna.

3. Kelola Data (khusus Admin)



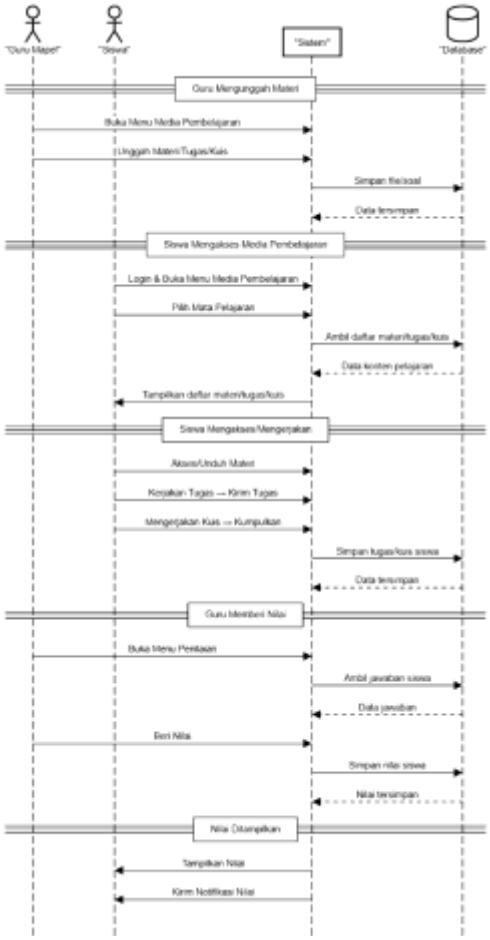
Sequence diagram tersebut menggambarkan proses pengelolaan data dalam sistem, dimulai ketika aktor melakukan login dengan memasukkan username dan password, lalu sistem memverifikasi kredensial tersebut. Setelah login berhasil, sistem menampilkan halaman utama beserta berbagai opsi, dan aktor memilih menu “Kelola Data”. Sistem kemudian menampilkan pilihan untuk menambah, mengupdate, menghapus, atau melihat data siswa, guru, maupun mapel. Ketika aktor melakukan aksi pada data, sistem memverifikasi perubahan atau kelengkapan data tersebut. Jika proses valid dan berhasil, sistem memperbarui data di database dan mengirimkan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan atau diubah. Namun, jika terjadi kesalahan, sistem menampilkan pop up atau notifikasi bahwa proses gagal, sehingga aktor mengetahui bahwa data tidak dapat diproses.

4. Absensi Kehadiran



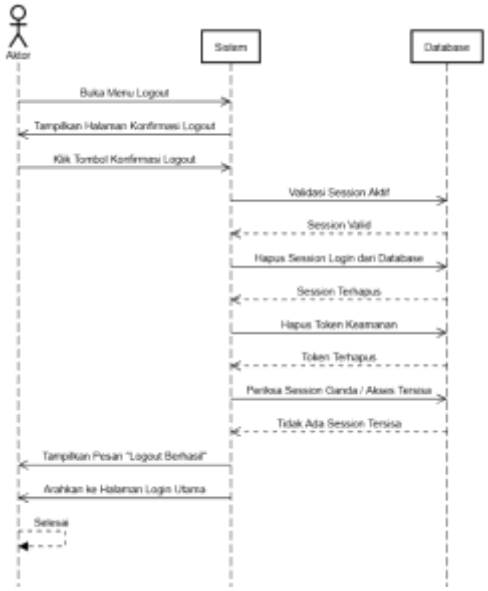
Sequence diagram **Absen Pagi/Harian** menggambarkan alur proses absensi siswa pada sistem sekolah. Proses dimulai ketika wali kelas membuka menu absensi harian dan sistem menampilkan informasi batas waktu absensi hingga pukul 07.00. Setelah guru menekan tombol absensi, sistem memvalidasi waktu. Jika absensi dilakukan sebelum batas waktu, sistem mencatat status “Hadir” beserta waktu absensi ke database dan mengirim notifikasi WhatsApp kepada orang tua, lalu menampilkan pesan berhasil. Jika melewati waktu, sistem menampilkan pesan bahwa waktu absensi telah lewat. Guru juga dapat mengakses laporan absensi harian dan jika terdapat perubahan data, seperti siswa sakit atau izin, guru dapat memperbarui status absensi dan sistem menyimpan perubahan serta menampilkan notifikasi keberhasilan validasi.

5. Media Pembelajaran



Sequence diagram tersebut menunjukkan alur proses pembelajaran digital dalam sistem, dimulai dari guru yang mengunggah materi, siswa yang mengakses dan mengerjakan tugas, hingga guru memberi nilai. Awalnya, guru membuka menu media pembelajaran dan mengunggah materi, tugas, atau kuis yang kemudian disimpan ke database. Setelah itu, siswa login, membuka menu pembelajaran, memilih mata pelajaran, dan sistem mengambil daftar materi/tugas dari database untuk ditampilkan. Ketika siswa mengakses atau mengunduh materi lalu mengerjakan tugas atau kuis, hasil pengerjaan tersebut dikirim kembali ke sistem dan disimpan ke database. Pada tahap penilaian, guru membuka menu penilaian, mengambil jawaban siswa dari database, memberi nilai, lalu sistem menyimpan nilai tersebut. Terakhir, sistem menampilkan nilai kepada siswa dan mengirimkan notifikasi sebagai penanda bahwa proses penilaian telah selesai.

6. Logout



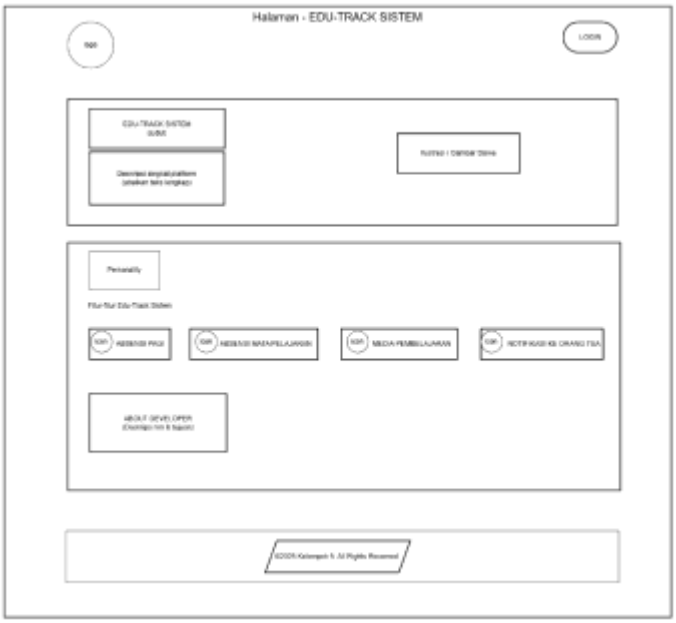
Sequence diagram tersebut menggambarkan alur proses logout pada sistem, dimulai ketika aktor membuka menu logout hingga diarahkan kembali ke halaman login utama. Setelah pengguna menekan tombol konfirmasi logout, sistem melakukan validasi session aktif ke database. Jika session dinyatakan valid, database menghapus data session login dan token keamanan. Sistem kemudian memastikan tidak ada session ganda atau akses tersisa. Setelah semua data logout berhasil dihapus, sistem menampilkan pesan “Logout Berhasil” kepada pengguna dan akhirnya mengarahkan pengguna kembali ke halaman login utama sebagai tanda bahwa proses logout selesai sepenuhnya.

5. Non Functional Requirements

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Availability	Sistem harus tersedia 24/7 dengan tingkat ketersediaan minimal 99% per bulan.
NFR-02	Reliability	Sistem harus tetap beroperasi dengan toleransi kegagalan maksimal 1% per bulan.
NFR-03	Ergonomy	Antarmuka harus sederhana, mudah dipahami, dan dapat digunakan tanpa pelatihan intensif.
NFR-04	Portability	Aplikasi harus dapat dijalankan di berbagai perangkat (PC, laptop, tablet, smartphone) dengan OS populer (Windows, Android, iOS).
NFR-05	Memory	Aplikasi harus dapat berjalan dengan kapasitas memori minimum 2GB RAM.
NFR-06	Response time	Setiap transaksi (misalnya login, submit absensi, upload materi) harus diproses dalam waktu maksimal 5 detik.
NFR-07	Safety	N/A
NFR-08	Security	Semua data pengguna harus terenkripsi (minimal AES-256) dan login menggunakan autentikasi username & password.
NFR-09	Others 1: Bahasa komunikasi	Semua interaksi dan tampilan sistem harus menggunakan bahasa Indonesia.
NFR-10	Others 2: Branding	Setiap layar aplikasi harus menampilkan logo institusi/organisasi

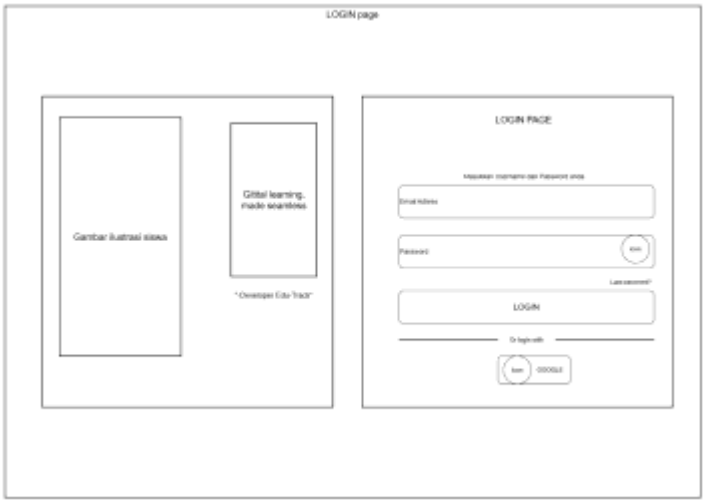
6. Prototipe

6.1 Landing Page



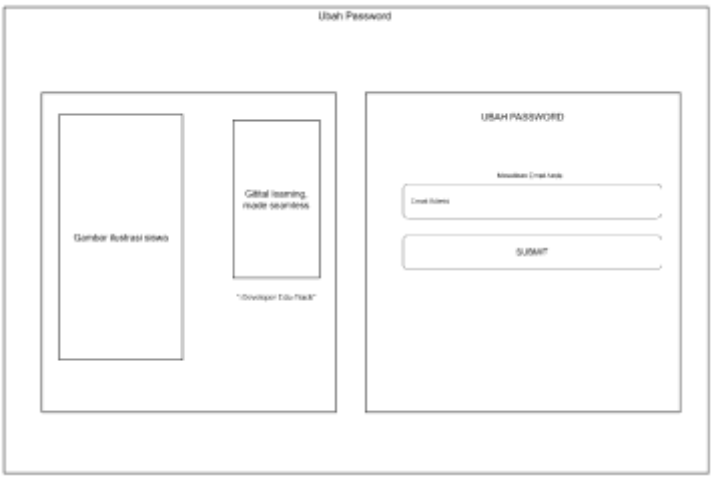
Prototipe **Halaman Edu-Track Sistem** ini menampilkan struktur beranda yang informatif dan mudah dipahami, dimulai dari bagian header yang berisi logo dan tombol login untuk akses pengguna. Di bagian utama halaman, terdapat judul *EDU-TRACK SISTEM* beserta deskripsi singkat platform yang ditempatkan berdampingan dengan ilustrasi siswa sebagai elemen visual pendukung. Selanjutnya, section fitur menampilkan beberapa layanan utama seperti *Absensi Pagi*, *Absensi Mata Pelajaran*, *Media Pembelajaran*, dan *Notifikasi ke Orang Tua*, masing-masing disertai ikon untuk memudahkan identifikasi. Di bawahnya terdapat bagian *About Developer* yang berisi informasi mengenai tim pengembang dan tujuan pengembangan sistem. Halaman ditutup dengan footer berisi hak cipta, sehingga keseluruhan tampilan memberikan kesan terstruktur, informatif, dan mudah dinavigasi oleh pengguna.

6.2 Login



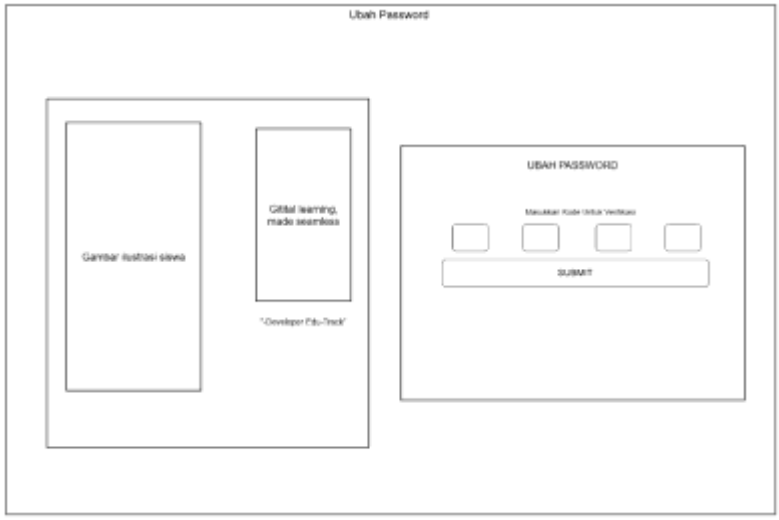
Prototipe halaman **Login Page** ini menampilkan dua bagian utama, yaitu area ilustrasi di sisi kiri dan formulir login di sisi kanan. Bagian kiri berisi ruang untuk gambar ilustrasi siswa serta tagline *“Gittal learning, made seamless”* beserta kredit *“Developer Edu-Track”*, yang berfungsi memberikan identitas dan nuansa visual pada aplikasi. Di sisi kanan terdapat form login yang terdiri dari input Email Address, Password, tombol “LOGIN”, serta opsi “Lupa password?” untuk membantu pengguna mengelola akses akun mereka. Selain itu, tersedia juga pilihan login alternatif menggunakan Google untuk mempermudah proses autentikasi. Secara keseluruhan, prototipe ini menampilkan tata letak yang sederhana dan informatif dengan pemisahan visual yang jelas antara elemen ilustrasi dan fungsi login.

6.3 Ubah Pasword (Verifikasi Email)



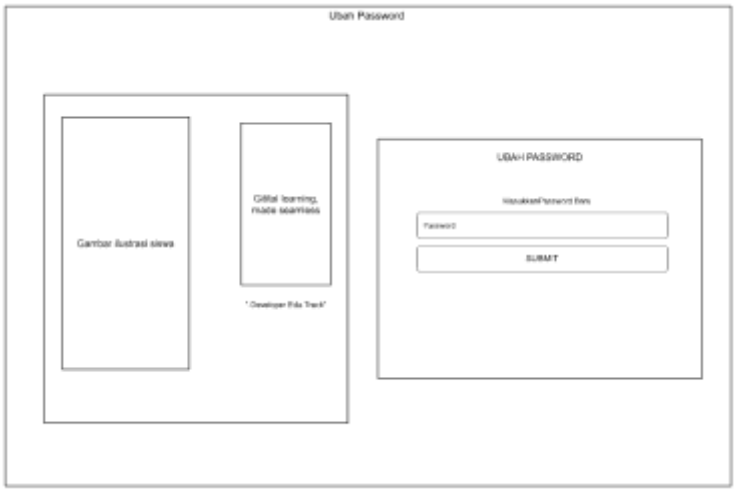
Prototipe **Halaman Ubah Password** ini menampilkan dua bagian utama yang disusun secara berdampingan. Pada sisi kiri, terdapat ruang untuk gambar ilustrasi siswa yang disertai tagline *“Gittal learning, made seamless”* dan kredit *“Developer Edu-Track”*, yang berfungsi memberi identitas visual sekaligus konsistensi tampilan dengan halaman lain pada sistem. Di sisi kanan, terdapat formulir khusus untuk proses penggantian kata sandi, yang terdiri atas judul *UBAH PASSWORD*, instruksi untuk memasukkan email, satu kolom input *Email Address*, serta tombol *SUBMIT* untuk melanjutkan proses reset. Tata letak sederhana dan langsung ini dirancang agar pengguna dapat memahami fungsi halaman dengan cepat serta melakukan penggantian password secara mudah dan terarah.

6.4 Ubah Pasword (Verifikasi Kode)



Prototipe **Halaman Ubah Password (Verifikasi Kode)** ini menampilkan tampilan dua kolom yang konsisten dengan halaman sebelumnya. Di sisi kiri terdapat ruang untuk ilustrasi siswa beserta tagline *“Gittal learning, made seamless”* dan kredit *“Developer Edu-Track”*, yang berfungsi memperkuat identitas visual platform. Sementara itu, sisi kanan menunjukkan formulir verifikasi kode yang diperlukan sebelum pengguna dapat melanjutkan proses penggantian password. Formulir ini berisi judul *UBAH PASSWORD*, instruksi *“Masukkan Kode Untuk Verifikasi”*, serta beberapa kotak input kecil untuk memasukkan kode OTP, diikuti tombol *SUBMIT* untuk melanjutkan proses. Secara keseluruhan, prototipe ini dibuat sederhana dan terarah, membantu pengguna memahami bahwa tahap ini adalah proses verifikasi keamanan sebelum reset password dilakukan.

6.5 Ubah Pasword



Prototipe **Halaman Ubah Password (Pengaturan Password Baru)** ini menampilkan tata letak dua bagian yang konsisten dengan halaman sebelumnya. Pada sisi kiri terdapat ruang untuk ilustrasi siswa, disertai tagline *"Gittal learning, made seamless"* serta kredit *"Developer Edu-Track"*, yang memberikan identitas visual dan kesan profesional pada platform. Sementara itu, bagian kanan berisi formulir untuk memasukkan password baru. Formulir ini memuat judul *UBAH PASSWORD*, instruksi *"Masukkan Password Baru"*, satu kolom input untuk memasukkan password, serta tombol *SUBMIT* untuk menyelesaikan proses perubahan kata sandi. Tampilan ini dirancang sederhana dan fokus, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami bahwa tahap ini merupakan langkah akhir dalam proses penggantian password.

6.6 Homepage



Prototipe di atas menggambarkan rancangan awal halaman Home dari sebuah sistem informasi akademik yang menampilkan dua komponen utama: panel profil dan daftar

mata pelajaran. Pada bagian kiri, terdapat panel profil yang berisi foto/ikon pengguna di bagian atas, diikuti dengan kolom informasi seperti nama mahasiswa, NIM, email, serta nomor telepon, yang tersaji dalam bentuk form namun bersifat tampilan (read-only). Di bagian bawah panel profil tersedia tombol untuk melakukan logout. Pada bagian kanan halaman, terdapat area besar berisi kumpulan kartu mata pelajaran yang ditampilkan dalam layout grid, masing-masing berisi nama mata pelajaran, nama pengajar, informasi tambahan, serta tombol aksi seperti membuka detail atau absensi. Prototipe ini memvisualisasikan struktur antarmuka yang ringkas, terorganisir, dan fokus pada kemudahan akses terhadap data akademik pengguna.

6.7 Absensi Pagi



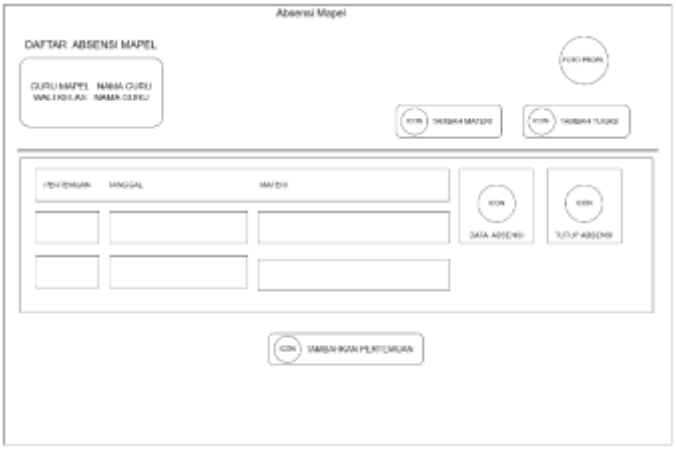
Prototipe tersebut merupakan rancangan tampilan **Daftar Absensi Kehadiran Siswa** yang digunakan untuk menampilkan data kehadiran seorang siswa pada suatu mata pelajaran. Pada bagian atas terdapat judul halaman serta blok informasi identitas siswa yang memuat nama, NIS, kelas, dan wali kelas, dilengkapi area khusus untuk foto profil siswa agar identifikasi lebih mudah. Di bawahnya terdapat tabel utama yang berfungsi menampilkan detail absensi per pertemuan, meliputi kolom Pertemuan, Tanggal, Status Kehadiran, Jam Absen, Jam Masuk, dan Kategori. Setiap baris dalam tabel ini menjadi catatan absensi untuk satu sesi pembelajaran, sehingga prototipe ini menggambarkan bagaimana data absensi disajikan secara terstruktur, rapi, dan mudah dibaca oleh guru maupun pihak administrasi sekolah.

6.8 Absensi Mata Pelajaran (Barcode)



Prototipe tersebut menggambarkan tampilan **Absensi Mapel** yang digunakan guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa dalam suatu mata pelajaran. Pada bagian atas terdapat informasi identitas guru mapel dan wali kelas, serta area foto profil. Di sisi kanan tersedia tombol *Tambah Materi* dan *Tambah Tugas*, yang memungkinkan guru menambahkan konten pembelajaran untuk setiap pertemuan. Bagian utama halaman menampilkan tabel dengan kolom Pertemuan, Tanggal, dan Materi, disertai dua tombol penting: **Data Absensi** untuk melihat atau menginput kehadiran siswa, serta **Tutup Absensi** untuk menutup proses absensi pada pertemuan tersebut. Di bagian bawah terdapat tombol **Tambahkan Pertemuan**, yang memungkinkan guru membuat pertemuan atau sesi pembelajaran baru. Secara keseluruhan, prototipe ini menunjukkan alur kerja guru dalam mengatur materi, tugas, serta absensi per pertemuan secara terstruktur dan mudah diakses.

6.9 Absensi Mata Pelajaran (Guru)



Prototipe **Absensi Mapel** ini menampilkan antarmuka yang dirancang untuk membantu guru mengelola proses absensi dan kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan. Pada bagian kiri atas terdapat informasi identitas, yaitu nama guru mata pelajaran dan wali kelas, sedangkan di kanan atas terdapat area foto profil. Di bawahnya tersedia dua tombol utama, *Tambah Materi* dan *Tambah Tugas*, yang berfungsi untuk menambahkan konten pembelajaran sesuai kebutuhan pertemuan. Bagian inti prototipe menunjukkan tabel yang memuat kolom Pertemuan, Tanggal, dan Materi, lengkap dengan deretan entri yang dapat diisi. Di sisi kanan tabel terdapat dua tombol penting: **Data Absensi** untuk membuka atau mengelola daftar hadir siswa pada pertemuan tersebut, serta **Tutup Absensi** untuk menyelesaikan dan mengunci absensi. Di bagian bawah halaman disediakan tombol **Tambahkan Pertemuan**, memungkinkan guru menambah sesi pembelajaran baru. Secara keseluruhan, prototipe ini menggambarkan alur kerja guru dalam mengatur pertemuan, materi, tugas, dan absensi secara terorganisir.

6.10 Lihat Materi



Prototipe ini menampilkan halaman Lihat Materi pada sebuah sistem pembelajaran, yang berisi daftar materi mapel beserta informasi guru. Pada bagian kiri terdapat ikon Open/Menu untuk membuka navigasi, sementara di bagian kanan atas terdapat foto profil pengguna. Di tengah atas terdapat judul Daftar Materi Mapel dan kotak informasi berisi nama guru mapel, guru wali kelas, serta wakil. Di sebelah kanan juga terdapat dua tombol/ikon yaitu Materi dan Tugas/PR sebagai fitur untuk berpindah kategori konten. Bagian utama halaman menampilkan daftar materi yang telah diposting oleh guru, masing-masing dalam sebuah kartu berisi nama guru yang memposting, judul materi, serta tanggal

publikasi. Prototipe ini berfungsi sebagai pusat akses bagi siswa untuk melihat materi pelajaran dan navigasi sederhana menuju kategori lain seperti tugas.

6.11 Lihat Tugas



Prototipe **Lihat Tugas** ini menampilkan halaman khusus untuk melihat daftar tugas pada suatu mata pelajaran. Di bagian kiri terdapat ikon **Open/Menu** untuk membuka navigasi utama, sedangkan di kanan atas terdapat **foto profil pengguna**. Pada bagian tengah atas terdapat judul **Daftar Tugas Mapel** disertai kotak informasi berisi nama guru mapel, wali kelas, dan wakil. Di sebelah kanan tersedia dua tombol navigasi yaitu **Materi** dan **Tugas/PR**, yang berfungsi untuk berpindah antara halaman materi dan halaman tugas. Bagian utama halaman menampilkan daftar tugas yang diposting oleh guru, dimana setiap kartu mencantumkan **nama guru**, jenis konten (tugas), serta **tanggal** posting. Prototipe ini berfungsi sebagai pusat akses bagi siswa untuk melihat seluruh tugas yang telah diberikan pada mata pelajaran tersebut secara terstruktur dan mudah diakses.

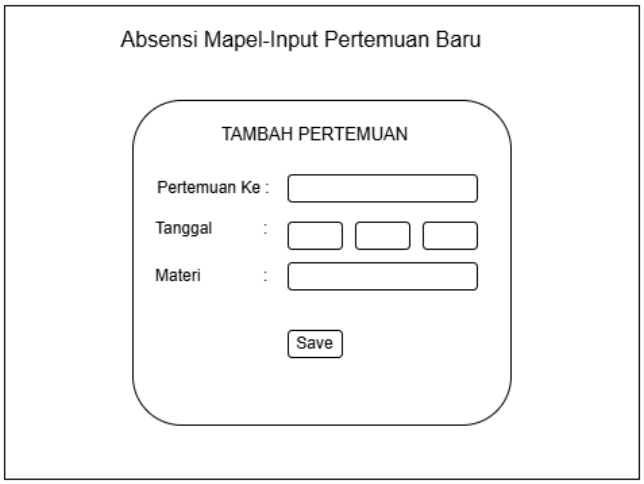
6.12 Hompage Guru



Homepage Guru pada prototipe ini menampilkan dua bagian utama yang memudahkan guru dalam mengelola aktivitas pembelajaran. Pada bagian kiri terdapat panel

profil guru yang menampilkan foto profil, nama, kelas atau mata pelajaran yang diampu, serta beberapa menu penting seperti **Lihat Data**, **Edit**, dan **Beri Tugas**. Panel ini juga menyediakan tombol **Logout** untuk keluar dari sistem. Sementara itu, bagian kanan halaman berisi kumpulan kartu mata pelajaran yang ditata dalam grid. Setiap kartu menampilkan **nama mapel**, **kelas**, **jadwal mengajar**, serta ikon navigasi untuk melihat materi atau tugas yang sudah dibuat. Tampilan ini memberikan akses cepat bagi guru untuk membuka mata pelajaran tertentu, mengelola materi, memberikan tugas, dan memantau aktivitas belajar siswa. Dengan struktur ini, homepage berfungsi sebagai pusat kontrol guru dalam mengelola seluruh kebutuhan pembelajaran digital secara praktis dan terorganisir.

6.13 Tambah Pertemuan



Prototipe **Absensi Mapel – Input Pertemuan Baru** ini menampilkan halaman khusus bagi guru untuk menambahkan data pertemuan baru dalam proses pembelajaran. Di tengah halaman terdapat sebuah form bertajuk **Tambah Pertemuan** yang terdiri dari tiga input utama: kolom **Pertemuan Ke** untuk mengisi nomor pertemuan, bagian **Tanggal** yang terdiri dari tiga kotak (hari, bulan, tahun), serta kolom **Materi** untuk mencatat topik yang diajarkan pada pertemuan tersebut. Di bagian bawah terdapat tombol **Save** yang berfungsi menyimpan data pertemuan baru ke sistem. Halaman ini membantu guru melakukan pencatatan absensi dan dokumentasi pembelajaran secara lebih terstruktur dan mudah diakses.

6.14 Upload Tugas



Prototipe **Upload Tugas** ini menampilkan halaman bagi guru untuk membuat dan mengunggah tugas baru kepada siswa. Di bagian atas terdapat tombol **Tambah Tugas** yang berfungsi sebagai akses kembali ke menu tugas atau untuk memulai proses penambahan tugas. Bagian utama halaman berisi dua kolom input besar: kolom **Title** untuk mengisi judul tugas, dan kolom **Deskripsi** untuk menuliskan instruksi atau penjelasan lengkap mengenai tugas yang diberikan. Pada bagian bawah tersedia area unggahan dengan tombol **Upload** yang dilengkapi ikon, yang berfungsi untuk mengirim atau menyimpan tugas ke dalam sistem. Secara keseluruhan, halaman ini menyediakan antarmuka sederhana dan jelas bagi guru untuk membuat tugas baru secara cepat, mengatur isi tugas, dan mengunggahnya agar dapat diakses oleh siswa.

6.15 Upload Materi



Prototipe **Upload Materi** ini menampilkan halaman yang digunakan guru untuk menambahkan dan mengunggah materi pembelajaran. Pada bagian atas terdapat tombol **Tambah Materi** yang berfungsi sebagai akses untuk kembali ke menu materi atau memulai proses penambahan materi baru. Bagian utama halaman memuat dua kolom input besar, yaitu kolom **Title** untuk menuliskan judul materi dan kolom **Deskripsi** untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai isi materi. Di bagian bawah terdapat area unggahan yang dilengkapi tombol **Upload** beserta ikon, yang berfungsi untuk mengirimkan materi ke dalam sistem. Secara keseluruhan, halaman ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami sehingga memudahkan guru dalam membuat, mengatur, dan mengunggah materi pembelajaran.

6.16 Menu Absensi Pagi (Walikelas)



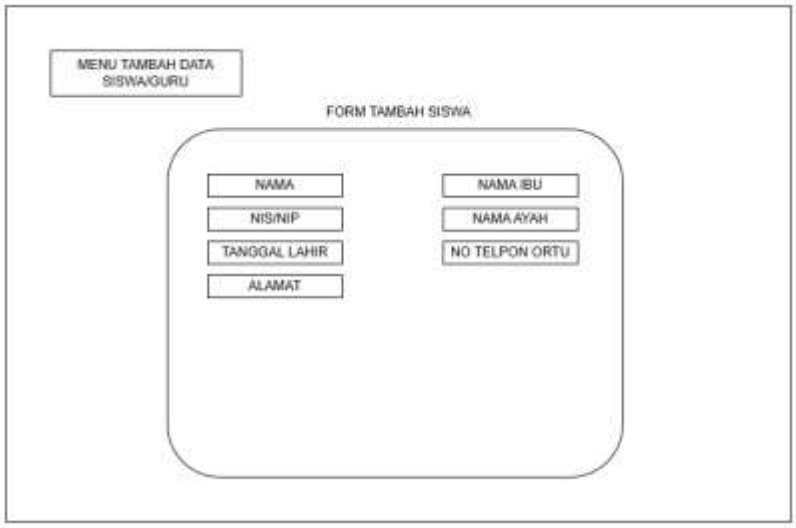
Prototipe **Halaman Utama Wali Kelas – Daftar Absensi Kehadiran Siswa** ini menampilkan antarmuka utama yang digunakan wali kelas untuk memantau dan mencatat kehadiran siswa. Pada bagian kiri atas terdapat informasi identitas wali kelas, seperti nama, NIP, dan kelas yang diampu, sementara di sisi kanan tersedia area **Foto Profil** sebagai penanda identitas pengguna. Bagian utama halaman berisi tabel absensi yang terdiri dari beberapa kolom penting, yaitu **Pertemuan**, **Tanggal**, **Nama Siswa**, **Jam Absen**, **Jam Masuk**, dan **Kategori** untuk menentukan status kehadiran siswa. Setiap baris dalam tabel menampilkan kolom input yang memungkinkan wali kelas memasukkan atau memperbarui data kehadiran secara langsung. Secara keseluruhan, prototipe ini menyediakan tampilan yang rapi dan terstruktur, memudahkan wali kelas dalam mengelola absensi sekaligus memastikan data kehadiran siswa tercatat dengan baik dan akurat.

6.17 Homepage Admin



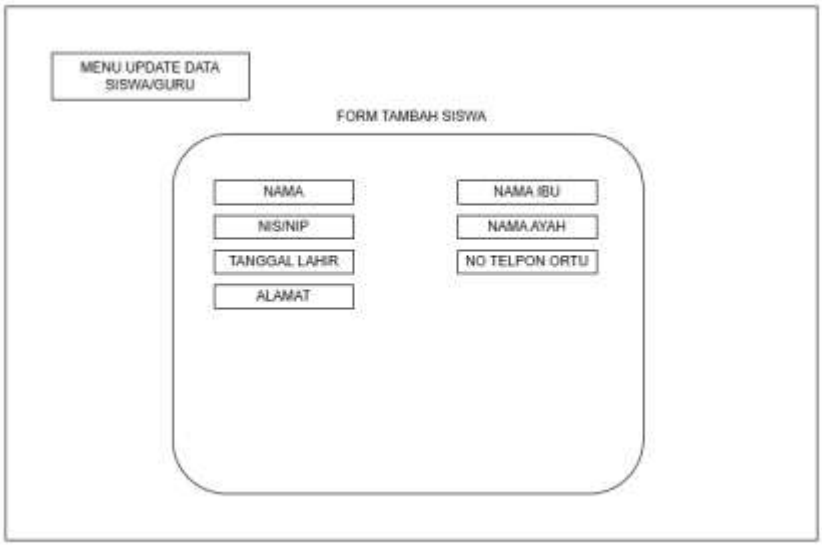
Prototipe **Halaman Utama Admin** ini menampilkan antarmuka dashboard yang digunakan admin untuk mengelola seluruh data pada sistem. Di bagian kiri terdapat panel navigasi vertikal yang berisi berbagai tombol fungsi, mulai dari **Tambah Data Siswa**, **Update Data Siswa**, dan **Hapus Data Siswa**, hingga pengelolaan data guru serta data kelas seperti menambah, memperbarui, dan menghapus data. Pada bagian paling bawah juga tersedia tombol **Buka Absensi Harian** yang memungkinkan admin membuka periode absensi untuk seluruh siswa. Panel kiri juga menampilkan area **Logo** sebagai identitas aplikasi. Sementara itu, area kanan halaman merupakan ruang utama yang menampilkan pesan sambutan **"Selamat Datang Admin"**, berfungsi sebagai halaman awal sebelum admin memilih menu tertentu. Secara keseluruhan, prototipe ini menghadirkan tata letak yang terstruktur dan mudah dinavigasi, sehingga memudahkan admin dalam melakukan berbagai pengelolaan data secara praktis dan efisien.

6.18 Tambah Data Siswa Dan Guru



Prototipe **Form Tambah Siswa** ini menampilkan halaman yang digunakan admin untuk memasukkan data siswa baru ke dalam sistem. Di bagian kiri atas terdapat tombol **Menu Tambah Data Siswa/Guru** sebagai navigasi kembali ke menu utama pengelolaan data. Bagian tengah halaman berisi sebuah formulir yang ditata dalam dua kolom, dengan berbagai field input penting seperti **Nama**, **NIS/NIP**, **Tanggal Lahir**, dan **Alamat** di sisi kiri, serta **Nama Ibu**, **Nama Ayah**, dan **No Telepon Orang Tua** di sisi kanan. Setiap kolom input disusun rapi dalam sebuah kotak besar dengan sudut membulat, memberikan tampilan yang terorganisir dan mudah dibaca. Secara keseluruhan, prototipe ini memfasilitasi proses penambahan data siswa secara lengkap dan terstruktur, sehingga admin dapat mengisi informasi siswa dengan cepat, jelas, dan efisien.

6.19 Update Data Siswa Dan Guru



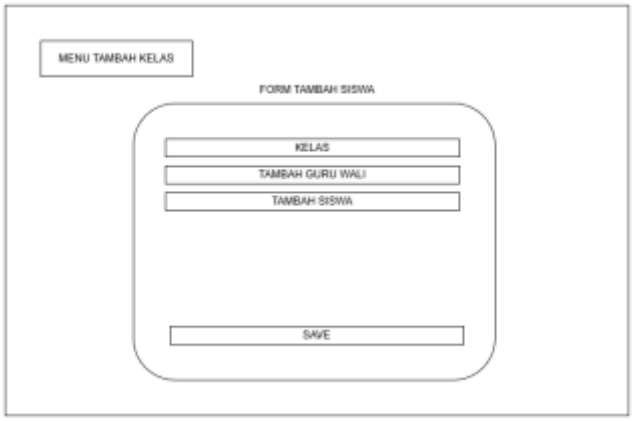
Prototipe **Form Update Data Siswa** ini menampilkan halaman yang digunakan admin untuk memperbarui informasi siswa yang sudah terdaftar dalam sistem. Pada bagian kiri atas terdapat tombol **Menu Update Data Siswa/Guru** yang berfungsi sebagai navigasi kembali ke menu utama pengelolaan data. Di bagian tengah halaman terdapat formulir dengan tata letak dua kolom yang berisi field-field penting seperti **Nama**, **NIS/NIP**, **Tanggal Lahir**, dan **Alamat** di sisi kiri, serta **Nama Ibu**, **Nama Ayah**, dan **No Telepon Ortu** di sisi kanan. Setiap kolom input ditempatkan dalam sebuah kontainer bersudut membulat sehingga tampilan lebih rapi dan terstruktur. Secara keseluruhan, prototipe ini memudahkan admin dalam memperbarui data siswa dengan cepat dan akurat, dengan penyajian informasi yang jelas dan mudah diakses.

6.20 Hapus Data Siswa Dan Guru



Prototipe Form Hapus Siswa/Guru ini menampilkan halaman yang digunakan admin untuk menghapus data siswa atau guru yang terdaftar dalam sistem. Pada bagian kiri atas terdapat tombol "Menu Tambah Data Siswa/Guru" yang berfungsi sebagai navigasi untuk beralih ke menu penambahan data. Di bagian tengah halaman terdapat tabel daftar data dengan tata letak baris yang berisi informasi "Nama Guru/Siswa" di sisi kiri dan tombol aksi berupa "Icon Hapus" di sisi kanan. Setiap baris data dipisahkan dengan garis batas yang jelas untuk membedakan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Secara keseluruhan, prototipe ini memudahkan admin dalam melakukan penghapusan data yang tidak diperlukan lagi dengan cepat, melalui penyajian daftar yang ringkas dan tombol eksekusi yang mudah diakses.

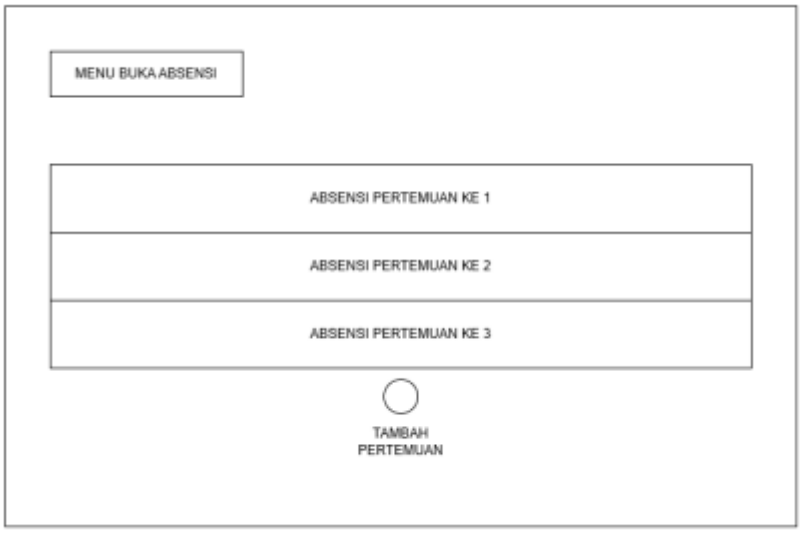
6.21 Tambah Data Kelas



Prototipe Form Tambah kelas ini menampilkan halaman yang digunakan admin untuk mengelola penambahan data siswa ke dalam struktur kelas tertentu. Pada bagian kiri atas

terdapat tombol "Menu Tambah Kelas" yang berfungsi sebagai navigasi penghubung ke menu pengaturan kelas. Di bagian tengah halaman, terdapat kontainer utama dengan sudut membulat yang memuat elemen-elemen input, yaitu kolom "Kelas", opsi untuk "Tambah Guru Wali", dan "Tambah Siswa". Di bagian paling bawah dalam kontainer tersebut terdapat tombol "Save" untuk menyimpan data yang telah diinput. Secara keseluruhan, desain ini menyajikan antarmuka yang ringkas dan terfokus untuk memudahkan pengguna dalam menyusun komposisi kelas, guru wali, dan siswa dalam satu formulir yang terintegrasi.

6.22 Buka Absensi Pagi



Prototipe Menu Buka Absensi ini menampilkan antarmuka yang digunakan admin untuk mengelola dan memantau sesi kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Pada bagian kiri atas terdapat tombol "Menu Buka Absensi" yang berfungsi sebagai navigasi atau penanda halaman aktif. Di bagian tengah halaman, terdapat daftar riwayat pertemuan yang disusun secara vertikal, menampilkan baris "Absensi Pertemuan Ke 1" hingga "Absensi Pertemuan Ke 3", yang memudahkan admin melihat urutan sesi yang telah berlangsung. Di bagian bawah daftar tersebut, terdapat tombol aksi berupa ikon lingkaran dengan label "Tambah Pertemuan" yang digunakan untuk membuat sesi absensi baru. Secara keseluruhan, desain ini memberikan kemudahan bagi admin dalam mengatur jadwal pertemuan dan membuka akses absensi dengan tampilan yang sederhana dan terstruktur.

7. User Interface

7.1 Landing Page



User Interface **Halaman Edu-Track Sistem** ini menampilkan struktur beranda yang informatif dan mudah dipahami, dimulai dari bagian header yang berisi logo dan tombol login untuk akses pengguna. Di bagian utama halaman, terdapat judul *EDU-TRACK SISTEM* beserta deskripsi singkat platform yang ditempatkan berdampingan dengan ilustrasi siswa sebagai elemen visual pendukung. Selanjutnya, section fitur menampilkan beberapa layanan utama seperti *Absensi Pagi*, *Absensi Mata Pelajaran*, *Media Pembelajaran*, dan *Notifikasi ke Orang Tua*, masing-masing disertai ikon untuk memudahkan identifikasi. Di bawahnya terdapat bagian *About Developer* yang berisi informasi mengenai tim pengembang dan tujuan pengembangan sistem. Halaman ditutup dengan footer berisi hak cipta, sehingga keseluruhan tampilan memberikan kesan terstruktur, informatif, dan mudah dinavigasi oleh pengguna.

7.2 Login



User interface halaman **Login Page** ini menampilkan dua bagian utama, yaitu area ilustrasi di sisi kiri dan formulir login di sisi kanan. Bagian kiri berisi ruang untuk gambar ilustrasi siswa serta tagline *“Gittal learning, made seamless”* beserta kredit *“Developer Edu-Track”*, yang berfungsi memberikan identitas dan nuansa visual pada aplikasi. Di sisi kanan terdapat form login yang terdiri dari input Email Address, Password, tombol “LOGIN”, serta opsi “Lupa password?” untuk membantu pengguna mengelola akses akun mereka. Selain itu, tersedia juga pilihan login alternatif menggunakan Google untuk mempermudah proses autentikasi. Secara keseluruhan, prototipe ini menampilkan tata letak yang sederhana dan informatif dengan pemisahan visual yang jelas antara elemen ilustrasi dan fungsi login.

7.3 Ubah Pasword (Verifikasi Email)



User Interface **Halaman Ubah Password** ini menampilkan dua bagian utama yang disusun secara berdampingan. Pada sisi kiri, terdapat ruang untuk gambar ilustrasi siswa yang disertai tagline *"Gittal learning, made seamless"* dan kredit *"Developer Edu-Track"*, yang berfungsi memberi identitas visual sekaligus konsistensi tampilan dengan halaman lain pada sistem. Di sisi kanan, terdapat formulir khusus untuk proses penggantian kata sandi, yang terdiri atas judul *UBAH PASSWORD*, instruksi untuk memasukkan email, satu kolom input *Email Address*, serta tombol *SUBMIT* untuk melanjutkan proses reset. Tata letak sederhana dan langsung ini dirancang agar pengguna dapat memahami fungsi halaman dengan cepat serta melakukan penggantian password secara mudah dan terarah.

7.4 Ubah Pasword (Verifikasi Kode)



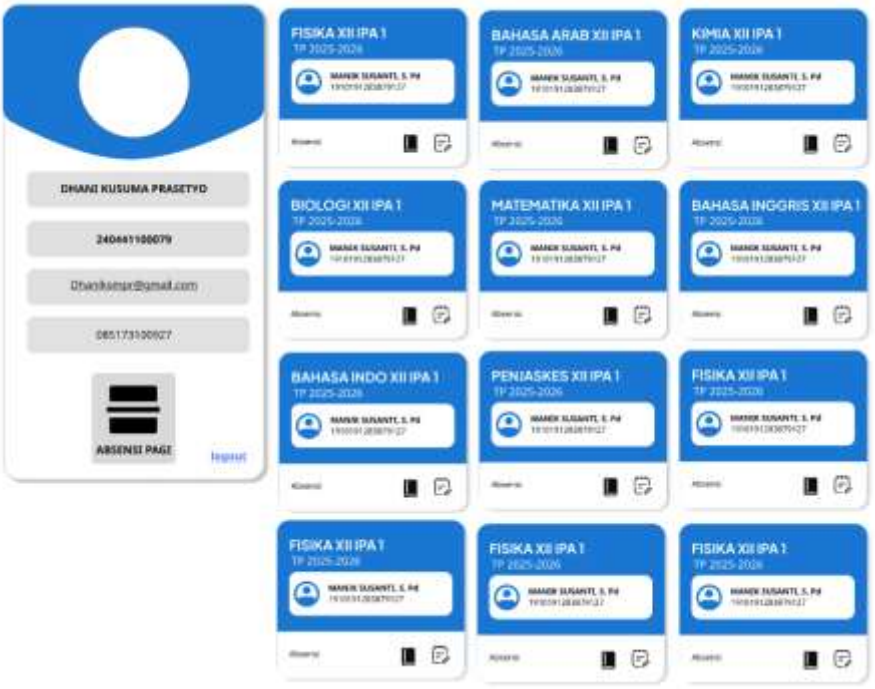
User Interface **Halaman Ubah Password (Verifikasi Kode)** ini menampilkan tampilan dua kolom yang konsisten dengan halaman sebelumnya. Di sisi kiri terdapat ruang untuk ilustrasi siswa beserta tagline *"Gittal learning, made seamless"* dan kredit *"Developer Edu-Track"*, yang berfungsi memperkuat identitas visual platform. Sementara itu, sisi kanan menunjukkan formulir verifikasi kode yang diperlukan sebelum pengguna dapat melanjutkan proses penggantian password. Formulir ini berisi judul *UBAH PASSWORD*, instruksi *"Masukkan Kode Untuk Verifikasi"*, serta beberapa kotak input kecil untuk memasukkan kode OTP, diikuti tombol *SUBMIT* untuk melanjutkan proses. Secara keseluruhan, prototipe ini dibuat sederhana dan terarah, membantu pengguna memahami bahwa tahap ini adalah proses verifikasi keamanan sebelum reset password dilakukan.

7.5 Ubah Pasword



User Interface **Halaman Ubah Password (Pengaturan Password Baru)** ini menampilkan tata letak dua bagian yang konsisten dengan halaman sebelumnya. Pada sisi kiri terdapat ruang untuk ilustrasi siswa, disertai tagline *"Gittal learning, made seamless"* serta kredit *"Developer Edu-Track"*, yang memberikan identitas visual dan kesan profesional pada platform. Sementara itu, bagian kanan berisi formulir untuk memasukkan password baru. Formulir ini memuat judul *UBAH PASSWORD*, instruksi *"Masukkan Password Baru"*, satu kolom input untuk memasukkan password, serta tombol *SUBMIT* untuk menyelesaikan proses perubahan kata sandi. Tampilan ini dirancang sederhana dan fokus, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami bahwa tahap ini merupakan langkah akhir dalam proses penggantian password.

7.6 Homepage



User Interface di atas menggambarkan rancangan awal halaman Home dari sebuah sistem informasi akademik yang menampilkan dua komponen utama: panel profil dan daftar mata pelajaran. Pada bagian kiri, terdapat panel profil yang berisi foto/ikon pengguna di bagian atas, diikuti dengan kolom informasi seperti nama mahasiswa, NIM, email, serta nomor telepon, yang tersaji dalam bentuk form namun bersifat tampilan (read-only). Di bagian bawah panel profil tersedia tombol untuk melakukan logout. Pada bagian kanan halaman, terdapat area besar berisi kumpulan kartu mata pelajaran yang ditampilkan dalam layout grid, masing-masing berisi nama mata pelajaran, nama pengajar, informasi tambahan, serta tombol aksi seperti membuka detail atau absensi. Prototipe ini memvisualisasikan struktur antarmuka yang ringkas, terorganisir, dan fokus pada kemudahan akses terhadap data akademik pengguna.

7.7 Absensi Pagi



User Interface tersebut merupakan rancangan tampilan **Daftar Absensi Kehadiran Siswa** yang digunakan untuk menampilkan data kehadiran seorang siswa pada suatu mata pelajaran. Pada bagian atas terdapat judul halaman serta blok informasi identitas siswa yang memuat nama, NIS, kelas, dan wali kelas, dilengkapi area khusus untuk foto profil siswa agar identifikasi lebih mudah. Di bawahnya terdapat tabel utama yang berfungsi menampilkan detail absensi per pertemuan, meliputi kolom Pertemuan, Tanggal, Status Kehadiran, Jam Absen, Jam Masuk, dan Kategori. Setiap baris dalam tabel ini menjadi catatan absensi untuk satu sesi pembelajaran, sehingga prototipe ini menggambarkan bagaimana data absensi disajikan secara terstruktur, rapi, dan mudah dibaca oleh guru maupun pihak administrasi sekolah.

7.8 Absensi Mata Pelajaran (Barcode)



User Interface tersebut menggambarkan tampilan **Absensi Mapel** yang digunakan guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa dalam suatu mata pelajaran. Pada bagian atas terdapat informasi identitas guru mapel dan wali kelas, serta area foto profil. Di sisi kanan tersedia tombol *Tambah Materi* dan *Tambah Tugas*, yang memungkinkan guru menambahkan konten pembelajaran untuk setiap pertemuan. Bagian utama halaman menampilkan tabel dengan kolom Pertemuan, Tanggal, dan Materi, disertai dua tombol penting: **Data Absensi** untuk melihat atau menginput kehadiran siswa, serta **Tutup Absensi** untuk menutup proses absensi pada pertemuan tersebut. Di bagian bawah terdapat tombol **Tambahkan Pertemuan**, yang memungkinkan guru membuat pertemuan atau sesi pembelajaran baru. Secara keseluruhan, prototipe ini menunjukkan alur kerja guru dalam mengatur materi, tugas, serta absensi per pertemuan secara terstruktur dan mudah diakses.

7.9 Absensi Mata Pelajaran (Guru)



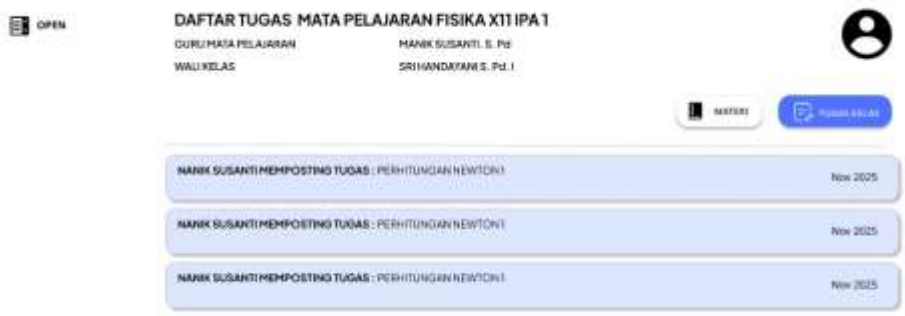
User Interface **Absensi Mapel** ini menampilkan antarmuka yang dirancang untuk membantu guru mengelola proses absensi dan kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan. Pada bagian kiri atas terdapat informasi identitas, yaitu nama guru mata pelajaran dan wali kelas, sedangkan di kanan atas terdapat area foto profil. Di bawahnya tersedia dua tombol utama, *Tambah Materi* dan *Tambah Tugas*, yang berfungsi untuk menambahkan konten pembelajaran sesuai kebutuhan pertemuan. Bagian inti prototipe menunjukkan tabel yang memuat kolom Pertemuan, Tanggal, dan Materi, lengkap dengan deretan entri yang dapat diisi. Di sisi kanan tabel terdapat dua tombol penting: **Data Absensi** untuk membuka atau mengelola daftar hadir siswa pada pertemuan tersebut, serta **Tutup Absensi** untuk menyelesaikan dan mengunci absensi. Di bagian bawah halaman disediakan tombol **Tambahkan Pertemuan**, memungkinkan guru menambah sesi pembelajaran baru. Secara keseluruhan, prototipe ini menggambarkan alur kerja guru dalam mengatur pertemuan, materi, tugas, dan absensi secara terorganisir.

7.10 Lihat Materi



User Interface ini menampilkan halaman Lihat Materi pada sebuah sistem pembelajaran, yang berisi daftar materi mapel beserta informasi guru. Pada bagian kiri terdapat ikon Open/Menu untuk membuka navigasi, sementara di bagian kanan atas terdapat foto profil pengguna. Di tengah atas terdapat judul Daftar Materi Mapel dan kotak informasi berisi nama guru mapel, guru wali kelas, serta wakil. Di sebelah kanan juga terdapat dua tombol/ikon yaitu Materi dan Tugas/PR sebagai fitur untuk berpindah kategori konten. Bagian utama halaman menampilkan daftar materi yang telah diposting oleh guru, masing-masing dalam sebuah kartu berisi nama guru yang memposting, judul materi, serta tanggal publikasi. Prototipe ini berfungsi sebagai pusat akses bagi siswa untuk melihat materi pelajaran dan navigasi sederhana menuju kategori lain seperti tugas.

7.11 Lihat Tugas



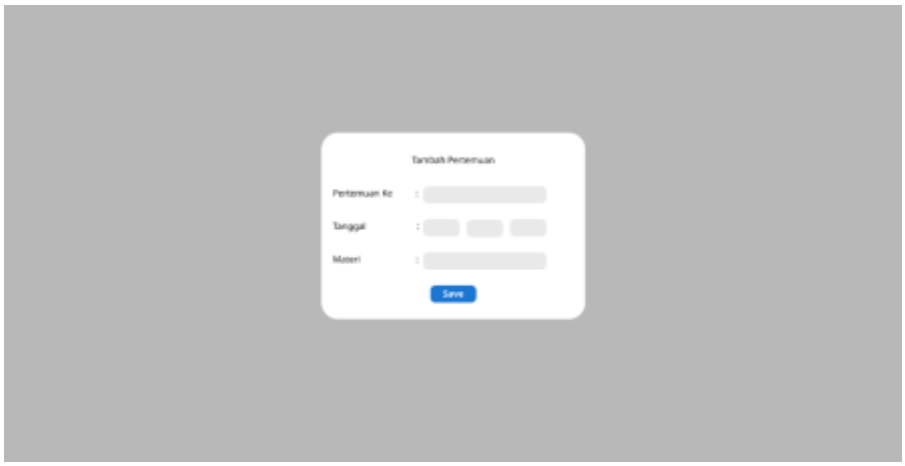
User Interface **Lihat Tugas** ini menampilkan halaman khusus untuk melihat daftar tugas pada suatu mata pelajaran. Di bagian kiri terdapat ikon **Open/Menu** untuk membuka navigasi utama, sedangkan di kanan atas terdapat **foto profil pengguna**. Pada bagian tengah atas terdapat judul **Daftar Tugas Mapel** disertai kotak informasi berisi nama guru mapel, wali kelas, dan wakil. Di sebelah kanan tersedia dua tombol navigasi yaitu **Materi** dan **Tugas/PR**, yang berfungsi untuk berpindah antara halaman materi dan halaman tugas. Bagian utama halaman menampilkan daftar tugas yang diposting oleh guru, dimana setiap kartu mencantumkan **nama guru**, jenis konten (tugas), serta **tanggal** posting. Prototipe ini berfungsi sebagai pusat akses bagi siswa untuk melihat seluruh tugas yang telah diberikan pada mata pelajaran tersebut secara terstruktur dan mudah diakses.

7.12 Hompage Guru



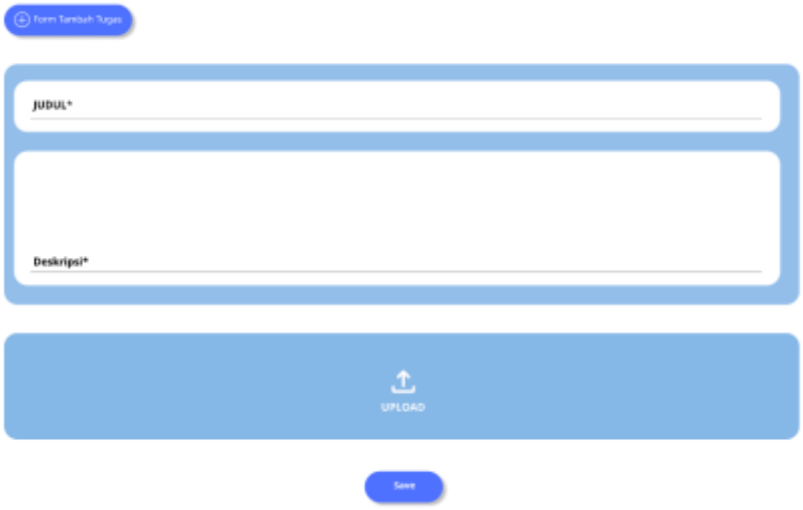
Homepage Guru pada user interface ini menampilkan dua bagian utama yang memudahkan guru dalam mengelola aktivitas pembelajaran. Pada bagian kiri terdapat panel profil guru yang menampilkan foto profil, nama, kelas atau mata pelajaran yang diampu, serta beberapa menu penting seperti **Lihat Data**, **Edit**, dan **Beri Tugas**. Panel ini juga menyediakan tombol **Logout** untuk keluar dari sistem. Sementara itu, bagian kanan halaman berisi kumpulan kartu mata pelajaran yang ditata dalam grid. Setiap kartu menampilkan **nama mapel**, **kelas**, **jadwal mengajar**, serta ikon navigasi untuk melihat materi atau tugas yang sudah dibuat. Tampilan ini memberikan akses cepat bagi guru untuk membuka mata pelajaran tertentu, mengelola materi, memberikan tugas, dan memantau aktivitas belajar siswa. Dengan struktur ini, homepage berfungsi sebagai pusat kontrol guru dalam mengelola seluruh kebutuhan pembelajaran digital secara praktis dan terorganisir.

7.13 Tambah Pertemuan



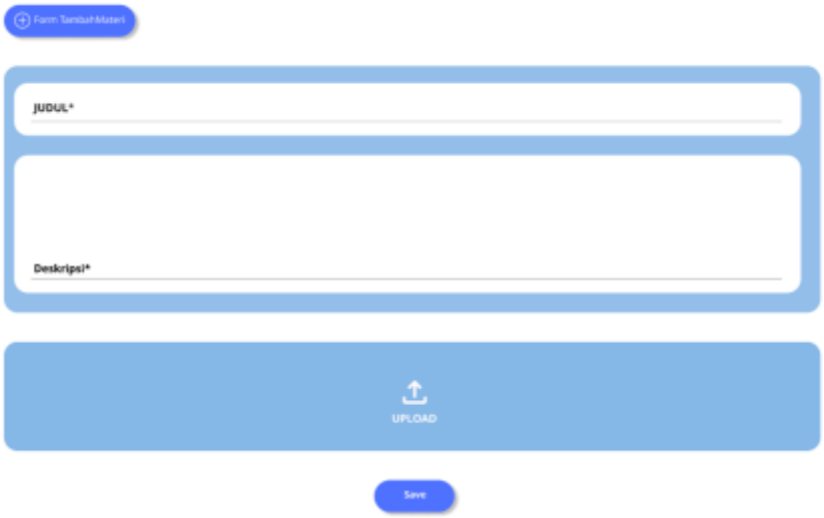
User Interface **Absensi Mapel – Input Pertemuan Baru** ini menampilkan halaman khusus bagi guru untuk menambahkan data pertemuan baru dalam proses pembelajaran. Di tengah halaman terdapat sebuah form bertajuk **Tambah Pertemuan** yang terdiri dari tiga input utama: kolom **Pertemuan Ke** untuk mengisi nomor pertemuan, bagian **Tanggal** yang terdiri dari tiga kotak (hari, bulan, tahun), serta kolom **Materi** untuk mencatat topik yang diajarkan pada pertemuan tersebut. Di bagian bawah terdapat tombol **Save** yang berfungsi menyimpan data pertemuan baru ke sistem. Halaman ini membantu guru melakukan pencatatan absensi dan dokumentasi pembelajaran secara lebih terstruktur dan mudah diakses.

7.14 Upload Tugas



User Interface **Upload Tugas** ini menampilkan halaman bagi guru untuk membuat dan mengunggah tugas baru kepada siswa. Di bagian atas terdapat tombol **Tambah Tugas** yang berfungsi sebagai akses kembali ke menu tugas atau untuk memulai proses penambahan tugas. Bagian utama halaman berisi dua kolom input besar: kolom **Title** untuk mengisi judul tugas, dan kolom **Deskripsi** untuk menuliskan instruksi atau penjelasan lengkap mengenai tugas yang diberikan. Pada bagian bawah tersedia area unggahan dengan tombol **Upload** yang dilengkapi ikon, yang berfungsi untuk mengirim atau menyimpan tugas ke dalam sistem. Secara keseluruhan, halaman ini menyediakan antarmuka sederhana dan jelas bagi guru untuk membuat tugas baru secara cepat, mengatur isi tugas, dan mengunggahnya agar dapat diakses oleh siswa.

7.15 Upload Materi



User Interface **Upload Materi** ini menampilkan halaman yang digunakan guru untuk menambahkan dan mengunggah materi pembelajaran. Pada bagian atas terdapat tombol **Tambah Materi** yang berfungsi sebagai akses untuk kembali ke menu materi atau memulai proses penambahan materi baru. Bagian utama halaman memuat dua kolom input besar, yaitu kolom **Title** untuk menuliskan judul materi dan kolom **Deskripsi** untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai isi materi. Di bagian bawah terdapat area unggahan yang dilengkapi tombol **Upload** beserta ikon, yang berfungsi untuk mengirimkan materi ke dalam sistem. Secara keseluruhan, halaman ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami sehingga memudahkan guru dalam membuat, mengatur, dan mengunggah materi pembelajaran.

7.16 Menu Absensi Pagi (Walikelas)



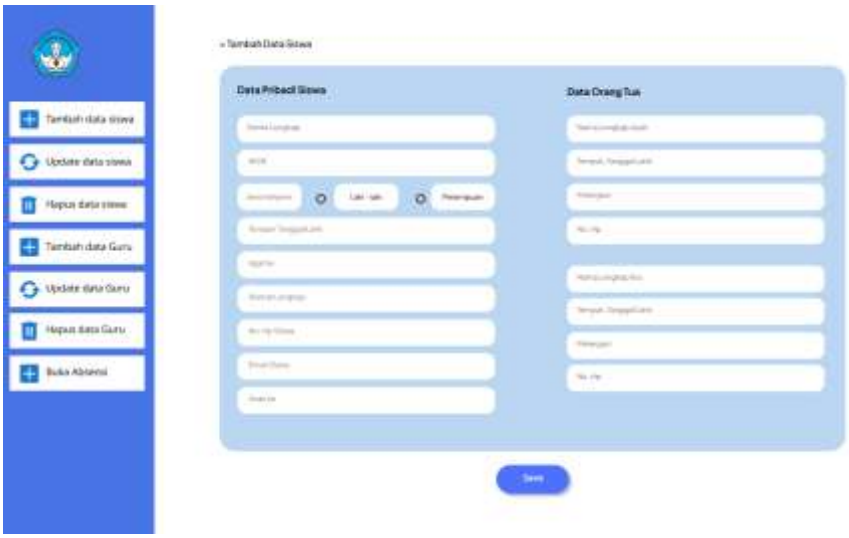
User Interface **Halaman Utama Wali Kelas – Daftar Absensi Kehadiran Siswa** ini menampilkan antarmuka utama yang digunakan wali kelas untuk memantau dan mencatat kehadiran siswa. Pada bagian kiri atas terdapat informasi identitas wali kelas, seperti nama, NIP, dan kelas yang diampu, sementara di sisi kanan tersedia area **Foto Profil** sebagai penanda identitas pengguna. Bagian utama halaman berisi tabel absensi yang terdiri dari beberapa kolom penting, yaitu **Pertemuan**, **Tanggal**, **Nama Siswa**, **Jam Absen**, **Jam Masuk**, dan **Kategori** untuk menentukan status kehadiran siswa. Setiap baris dalam tabel menampilkan kolom input yang memungkinkan wali kelas memasukkan atau memperbarui data kehadiran secara langsung. Secara keseluruhan, prototipe ini menyediakan tampilan yang rapi dan terstruktur, memudahkan wali kelas dalam mengelola absensi sekaligus memastikan data kehadiran siswa tercatat dengan baik dan akurat.

7.17 Homepage Admin



User Interface **Halaman Utama Admin** ini menampilkan antarmuka dashboard yang digunakan admin untuk mengelola seluruh data pada sistem. Di bagian kiri terdapat panel navigasi vertikal yang berisi berbagai tombol fungsi, mulai dari **Tambah Data Siswa**, **Update Data Siswa**, dan **Hapus Data Siswa**, hingga pengelolaan data guru serta data kelas seperti menambah, memperbarui, dan menghapus data. Pada bagian paling bawah juga tersedia tombol **Buka Absensi Harian** yang memungkinkan admin membuka periode absensi untuk seluruh siswa. Panel kiri juga menampilkan area **Logo** sebagai identitas aplikasi. Sementara itu, area kanan halaman merupakan ruang utama yang menampilkan pesan sambutan **"Selamat Datang Admin"**, berfungsi sebagai halaman awal sebelum admin memilih menu tertentu. Secara keseluruhan, prototipe ini menghadirkan tata letak yang terstruktur dan mudah dinavigasi, sehingga memudahkan admin dalam melakukan berbagai pengelolaan data secara praktis dan efisien.

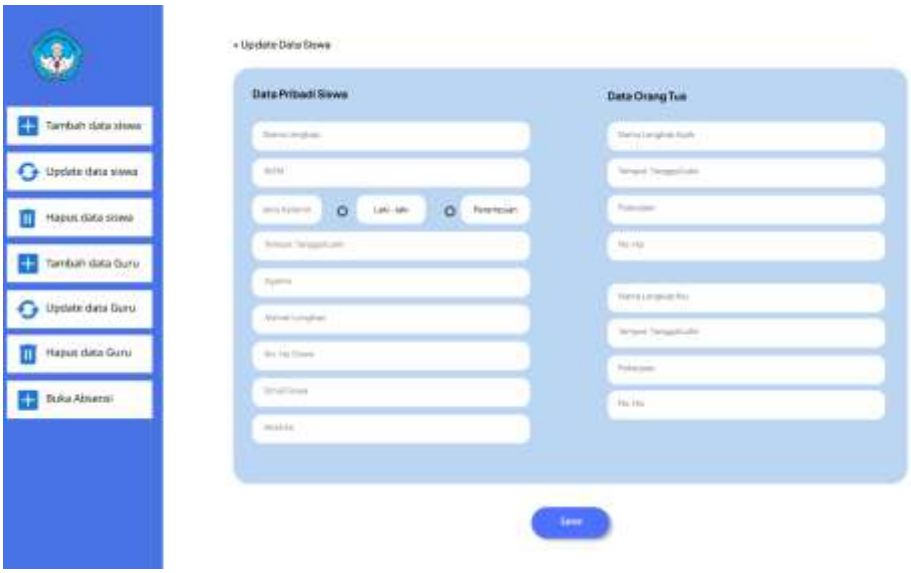
7.18 Tambah Data Siswa Dan Guru



User Interface **Form Tambah Siswa** ini menampilkan halaman yang digunakan admin untuk memasukkan data siswa baru ke dalam sistem. Di bagian kiri atas terdapat tombol **Menu Tambah Data Siswa/Guru** sebagai navigasi kembali ke menu utama pengelolaan data. Bagian tengah halaman berisi sebuah formulir yang ditata dalam dua kolom, dengan berbagai field input penting seperti **Nama**, **NIS/NIP**, **Tanggal Lahir**, dan **Alamat** di sisi kiri, serta **Nama Ibu**, **Nama Ayah**, dan **No Telepon Orang Tua** di sisi kanan. Setiap kolom input disusun rapi dalam sebuah kotak besar dengan sudut membulat, memberikan tampilan yang terorganisir dan mudah dibaca. Secara keseluruhan, prototipe

ini memfasilitasi proses penambahan data siswa secara lengkap dan terstruktur, sehingga admin dapat mengisi informasi siswa dengan cepat, jelas, dan efisien.

7.19 Update Data Siswa Dan Guru



User Interface **Form Update Data Siswa** ini menampilkan halaman yang digunakan admin untuk memperbarui informasi siswa yang sudah terdaftar dalam sistem. Pada bagian kiri atas terdapat tombol **Menu Update Data Siswa/Guru** yang berfungsi sebagai navigasi kembali ke menu utama pengelolaan data. Di bagian tengah halaman terdapat formulir dengan tata letak dua kolom yang berisi field-field penting seperti **Nama**, **NIS/NIP**, **Tanggal Lahir**, dan **Alamat** di sisi kiri, serta **Nama Ibu**, **Nama Ayah**, dan **No Telepon Ortu** di sisi kanan. Setiap kolom input ditempatkan dalam sebuah kontainer bersudut membulat sehingga tampilan lebih rapi dan terstruktur. Secara keseluruhan, prototipe ini memudahkan admin dalam memperbarui data siswa dengan cepat dan akurat, dengan penyajian informasi yang jelas dan mudah diakses.

7.20 Hapus Data Siswa Dan Guru



User Interface Form Hapus Siswa/Guru ini menampilkan halaman yang digunakan admin untuk menghapus data siswa atau guru yang terdaftar dalam sistem. Pada bagian kiri atas terdapat tombol "Menu Tambah Data Siswa/Guru" yang berfungsi sebagai navigasi untuk beralih ke menu penambahan data. Di bagian tengah halaman terdapat tabel daftar data dengan tata letak baris yang berisi informasi "Nama Guru/Siswa" di sisi kiri dan tombol aksi berupa "Icon Hapus" di sisi kanan. Setiap baris data dipisahkan dengan garis batas yang jelas untuk membedakan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Secara keseluruhan, prototipe ini memudahkan admin dalam melakukan penghapusan data yang tidak diperlukan lagi dengan cepat, melalui penyajian daftar yang ringkas dan tombol eksekusi yang mudah diakses.

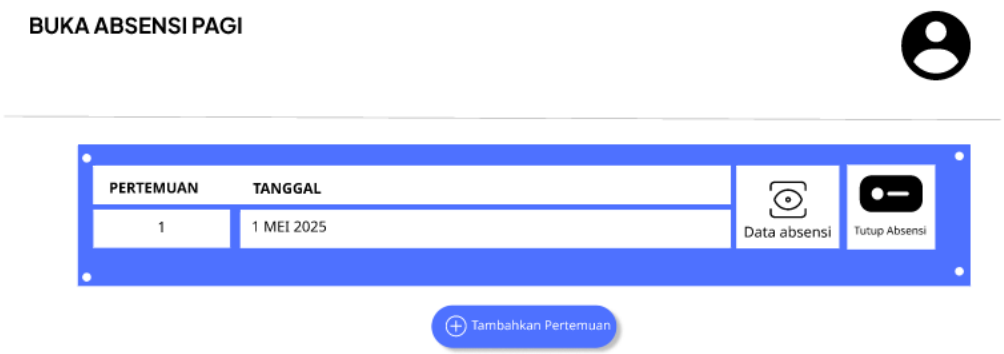
7.21 Tambah Data Kelas

??????

User Interface Form Tambah kelas ini menampilkan halaman yang digunakan admin untuk mengelola penambahan data siswa ke dalam struktur kelas tertentu. Pada bagian kiri atas terdapat tombol "Menu Tambah Kelas" yang berfungsi sebagai navigasi penghubung ke menu pengaturan kelas. Di bagian tengah halaman, terdapat kontainer utama dengan sudut membulat yang memuat elemen-elemen input, yaitu kolom "Kelas", opsi untuk "Tambah Guru Wali", dan "Tambah Siswa". Di bagian paling bawah dalam kontainer tersebut terdapat tombol "Save" untuk menyimpan data yang telah diinput. Secara keseluruhan, desain ini menyajikan antarmuka yang ringkas dan terfokus untuk

memudahkan pengguna dalam menyusun komposisi kelas, guru wali, dan siswa dalam satu formulir yang terintegrasi.

7.22 Buka Absensi Pagi



User Interface Menu Buka Absensi ini menampilkan antarmuka yang digunakan admin untuk mengelola dan memantau sesi kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Pada bagian kiri atas terdapat tombol "Menu Buka Absensi" yang berfungsi sebagai navigasi atau penanda halaman aktif. Di bagian tengah halaman, terdapat daftar riwayat pertemuan yang disusun secara vertikal, menampilkan baris "Absensi Pertemuan Ke 1" hingga "Absensi Pertemuan Ke 3", yang memudahkan admin melihat urutan sesi yang telah berlangsung. Di bagian bawah daftar tersebut, terdapat tombol aksi berupa ikon lingkaran dengan label "Tambah Pertemuan" yang digunakan untuk membuat sesi absensi baru. Secara keseluruhan, desain ini memberikan kemudahan bagi admin dalam mengatur jadwal pertemuan dan membuka akses absensi dengan tampilan yang sederhana dan terstruktur.